Projektdokumentation

Thema

Analyse, Entwicklung und Einführung eines zentralen modularen Anordnungsformulars im Krankenhausinformationssystem ORBIS zur Digitalisierung bislang handschriftlicher Formulare und zur Ablösung mehrerer Bestandsformulare

Projektzeitraum

16.03.2026 – 27.03.2026

Prüfungsbewerber

Schurig, Rocky

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/ Fachinformatikerin Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

Ausbildungsbetrieb

WBS TRAINING Bautzen

Postplatz 3

02625 Bautzen

Praktikumsbetrieb

Oberlausitz-Kliniken gGmbH

Am Stadtwall 3

02625 Bautzen

IHK Industrie- und Handelskammer Dresden

Prüfung: Sommer 2026

Ausbildungsberuf:
Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

Rocky Schurig
Identnummer:

E-Mail-Adresse: **| Telefon:**

Ort der betrieblichen Aufgabe / des betrieblichen Projektes: Oberlausitz-Kliniken gGmbH

Betrieblicher Betreuer:
E-Mail-Adresse:

Thema der Projektarbeit:

Analyse, Entwicklung und Einführung eines zentralen modularen Anordnungsformulars im Krankenhausinformationssystem ORBIS zur Digitalisierung bislang handschriftlicher Formulare und zur Ablösung mehrerer Bestandsformulare.

IHK Industrie- und Handelskammer Dresden

11.03.2026

1 Thema der Projektarbeit

Analyse, Entwicklung und Einführung eines zentralen modularen Anordnungsformulars im Krankenhausinformationssystem ORBIS zur
Digitalisierung bislang handschriftlicher Formulare und zur Ablösung mehrerer Bestandsformulare.

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Start des Projekts: 16.03.2026

Ende des Projekts: 27.03.2026

3 Ausgangssituation

Im Krankenhausbetrieb werden nichtmedikamentöse Anordnungen bislang über
mehrere unterschiedliche Formulare handschriftlich erfasst. Aufgrund der Anzahl an unterschiedlichen Fachabteilungen sind diese Formulare
historisch gewachsen, in ihrer Struktur uneinheitlich und müssen aktuell noch separat gepflegt werden.
Durch die papierbasierte Erfassung entstehen Medienbrüche, da die handschriftlich festgehaltenen Inhalte nachträglich durch Scannen in das Krankenhausinformationssystem ORBIS (nachfolgend auch KIS genannt) übertragen und der Krankenakte des Patienten hinzugefügt werden müssen. Dies führt zu einem erhöhten Zeitaufwand, potenziellen Übertragungsfehlern sowie einer eingeschränkten Auswertbarkeit der Daten. Zusätzlich erschwert das Bestehen unterschiedlicher Formulare die Schulung neuer Mitarbeiter und erhöht die Fehleranfälligkeit bei der Dokumentation nichtmedikamentöser Anordnungen.
Eine zentral und digital aufgebaute Lösung zur strukturierten Erfassung nichtmedikamentöser Anordnungen im KIS ORBIS existiert bislang nicht.

4 Projektziel

Das Ziel des Projekts ist die Analyse der bestehenden handschriftlichen Anordnungsformulare sowie der Entwurf und die Umsetzung eines zentral aufgebauten Anordnungsformulars im Krankenhausinformationssystem ORBIS.
Dieses wird in dem darin enthaltenen Assessment Creator - Composer U erstellt, in welchem der Entwickler die Formularstruktur in der internen Testumgebung aufbaut und die grundlegenden Elemente anordnet.

Anschließend wird die funktionale Logik des Formulars in der Skript- und Programmiersprache JavaScript umgesetzt. Dadurch können unter anderem individuell Attribute angepasst, Bedingungen definiert und beispielsweise auch Listen- und Tabelleninhalte dynamisch generiert werden.
Durch das Digitalisieren der bislang handschriftlichen Formulare soll der Dokumentationsprozess vollständig in das KIS übernommen werden. Das neue Formular soll zunächst zwei bestehende Formulare der Notaufnahme und Urologie ersetzen und gleichzeitig so gestaltet werden, dass die zukünftigen Erweiterungen anderer Fachbereiche modular ergänzt werden können.

Anforderungen an das neue Formular

Das neue Anordnungsformular soll:

- eine einheitliche und strukturierte Datenerfassung ermöglichen
- automatisch befüllte Eingabefelder und Validierungslogiken enthalten
- Medienbrüche durch handschriftliche Dokumentation vermeiden
- die Benutzerfreundlichkeit für Ärzte und Pflegekräfte verbessern
- die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der Formularstruktur erhöhen
- eine erleichterte Archivierung in der Krankenakte des Patienten ermöglichen

Während der Projektarbeit gilt es folgende Sachverhalte zu berücksichtigen:

- Die Beachtung der geltenden Datenschutzvorgaben (DSGVO) und der internen Sicherheitsrichtlinien des Krankenhauses
- Inhaltliche Anforderungen von Benutzern und Fachbereichen
- Die Krankenhaus- und Programmvorgaben in Bezug auf Benennungen, Codier- und Programmierlogiken

Nach Abschluss der Entwicklungsphase erfolgt eine Testphase sowie die Einführung des Formulars in den Echtbetrieb.

5 Zeitplanung

Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden:

1. Initialisierungsphase (Gesamtzeit: 11 Stunden)

- Projektdefinition (2 Stunden)
- Ist-Analyse der bestehenden handschriftlichen Anordnungsformulare und Anforderungen (5 Stunden)
- Machbarkeitsbetrachtung mit Kosten-Nutzen-Analyse und einem Alternativenvergleich (4 Stunden)

2. Konzeptionsphase (Gesamtzeit: 10 Stunden)

- Erarbeitung eines Soll-Konzeptes (4 Stunden)
- Entwurf der modularen Formularstruktur (4 Stunden)
- Definition der Formularfelder und Validierungsregeln (2 Stunden)

3. Implementierungsphase (Gesamtzeit: 29 Stunden)

- Aufbau der Grundstruktur des Formulars im Editor der Testumgebung (Hauptformular, Subformulare, Datums- und Katalogbausteine sowie weitere Bausteinelemente wie Einzel- oder Mehrfachfragen) (4 Stunden)
- Implementieren der Feldabhängigkeiten, Sichtbarkeits-, Schreibschutz- und Selektierungslogiken mittels JavaScript unter Verwendung von if-Bedingungen sowie Booleschen Funktionen innerhalb der einzelnen Formularelemente (5 Stunden)
- Erstellen der einzelnen Werte- und der automatischen Eintragsfunktionen für die vorgesehenen Teilbereiche/ Module (3 Stunden)
- Entwickeln eigener JavaScript-Funktionen für Entscheidungs- und Auswahlprozesse in Haupt- und Subformularen (6 Stunden)
- Aufbau einer dynamischen Übersicht mit automatisch befüllten Werten inklusive dem Speichern der Werte in einem Array (5 Stunden)
- Zusammenführung der einzelnen Module zu einer einheitlichen Formularstruktur (2 Stunden)
- Einbinden der verschiedenen Funktionen in die Lifecycle-Hooks des Formulareditors (1 Stunde)
- Erstellen bedingter Bausteinbezeichnungen und Anpassen der Einträge innerhalb der Übersicht (1 Stunde)

- Umsetzen von Validierungsregeln und Rollenberechtigungen durch das Abfragen des aktuellen Benutzers und dessen Mitarbeiterrolle/-status (1 Stunde)
- Definieren der Krankengeschichtseinträge und das Anlegen eines dynamischen Zusammenfassungseintrags für die Patientenkurve (1 Stunde)

4. Test- und Abnahmephase (Gesamtzeit: 10 Stunden)

- Funktionstests des Formulars (2 Stunden)
- Fehleranalyse und Korrekturen (7 Stunden)
- Abnahme durch die Fachabteilung (1 Stunde)

5. Einführungsphase (Gesamtzeit: 5 Stunden)

- Überführung des Formulars in den Echtbetrieb (1 Stunde)
- Unterstützung der Anwender bei der Einführung (4 Stunden)

6. Dokumentation (Gesamtzeit:15 Stunden)

- Erstellung der Projektdokumentation (10 Stunden)
- Erstellen einer Benutzerdokumentation (4 Stunden)
- Fazit und Selbstreflexion (1 Stunde)

Gesamtstunden des Projekts: 80

6 Anlagen

- Bestätigung des betrieblichen Projekts/ Auftrags als PDF
- Handbuch Assessment Creator - Composer U (Herausgeber: Dedalus Healthcare GmbH, nicht selbstständig erstellt)

7 Präsentationsmittel

- Notebook

8 Hinweis

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.

IHK Industrie- und Handelskammer Dresden

ABSCHLUSSPRÜFUNG IT-BERUFE: NACHWEIS FÜR DEN BETRIEBLICHEN AUFTRAG

- ○ IT-Systemelektroniker
- ○ Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
- ● Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung)
- ○ Fachinformatiker (Daten- und Prozessanalyse)
- ○ Kaufmann für IT-System-Management
- ○ Fachinformatiker (Systemintegration)
- ○ Fachinformatiker (Digitale Vernetzung)

Name, Vorname: Schurig, Rocky

Prüflingsnummer:

Datum:	Zeitraum (Stunden):	Unterschrift Prüfungsteilnehmer:	Unterschrift Themenbetreuer:
16.03.2026	8.50 - 17.20 (8)	R. Schurig	
17.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
18.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
19.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
20.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
23.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
24.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
25.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
26.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	
27.03.2026	9.00 - 17.30 (8)	R. Schurig	

Ich versichere, dass ich den betrieblichen Projektauftrag einschließlich Dokumentation selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln erstellt habe.

Ort, Datum: Bautzen, 27.03.2026

Unterschrift Prüfungsteilnehmer: R. Schurig

Ort, Datum: Bautzen, 27.03.2026

Unterschrift Themenbetreuer:

Datenschutz:

Die IHK Dresden ist für die Durchführung von Prüfungen in der Aus- und Weiterbildung zuständig. Die Ermächtigung zur Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ergibt sich aus Art. 6 Abs.1 Buchstabe e DSGVO.

Hinweis: Für Prüfungsergebnisse und Unterlagen ergeben sich zum Teil vom Üblichen abweichende Aufbewahrungsfristen.

Prüfungsergebnisse aus der beruflichen Bildung werden 50 Jahre aufbewahrt, da über die Zeit des gesamten Erwerbslebens die Möglichkeit der Ausstellung einer Zeugniszweitschrift gewahrt werden muss. Prüfungsunterlagen werden hingegen ein Jahr nach Erlangen der rechtlichen Bestandkraft des Ergebnisses vernichtet.

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO). Sollten Sie davon Gebrauch machen, prüft die IHK, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Hinweis: Die zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben notwendigen Daten können in der Regel nicht vor Ablauf der Speicherfrist gelöscht werden.

Die umfassende Datenschutzerklärung der IHK Dresden finden Sie unter https://www.dresden.ihk.de/datenschutz. Den Widerspruch können Sie durch Nutzung des Widerspruchsformulars auf der Webseite, schriftlich bei der IHK widerspruchds@dresden.ihk.de einlegen.

Ort, Datum:	Unterschrift Prüfling:
Bautzen, 27.03.2026	R. Schurig
Ort, Datum:	**Unterschrift Themenbetreuer:**
Bautzen, 27.03.2026	

Inhalt

1. Einleitung 1
2. Projektbeschreibung 1
2.1. Projektanlass 1
2.2. Problemstellung 1
2.3. Projektziel 2
2.4. Projektabgrenzung 2
3. Analyse des IST-Zustandes 3
3.1. Bestehende Formularprozesse 3
3.2. Medienbrüche 3
3.3. Organisatorische Auswirkungen 4
3.4. Besondere Anforderungen an das Formular 5
3.5. Prozessschnittstellen 5
4. Projektplanung 7
4.1. Ressourcenplanung 7
4.2. Datenschutz und Sicherheitsrichtlinien des Krankenhauses 7
4.3. Machbarkeitsbetrachtung 8
4.4. Kosten-Nutzen-Analyse und Alternativenvergleich 9
4.5. Soll-Konzept 10
4.6. Terminplanung 11
5. Projektdurchführung 12
5.1. Architektur und Formularstruktur 12
5.2. Implementieren von Feldlogiken 13
5.3. Datenverarbeitung und dynamische Funktionen 14
5.4. Benutzerführung und Validierung 15
5.5. Technische Systemanbindung 16
6. Test und Einführung 17
6.1. Qualitätssicherung 17

6.2. Abnahme durch die Fachabteilung 17

6.3. Produktivsetzung und Einführung 17

7. Projektbewertung 18

7.1. Soll-Ist-Vergleich 18

7.2. Reflexion des Projektablaufs 18

8. Quellenangabe 19

9. Glossar 20

10. Abkürzungsverzeichnis 20

11. Anlagen i

12. Kundendokumentation I

1. Einleitung

Das Projekt wurde im Rahmen meines Praktikums bei den Oberlausitz-Kliniken gGmbH durchgeführt. Dabei handelt es sich um einen regionalen Krankenhausverband in Sachsen mit mehreren Standorten, der die medizinische Versorgung in der Oberlausitz sicherstellt. Die Kliniken decken eine Vielzahl an Fachbereichen ab und kümmern sich um stationäre und ambulante Behandlungen. (siehe Anhang 1: Organigramm „OLK gGmbH“)

Im Klinikalltag spielt die digitale Unterstützung durch das Krankenhausinformationssystem ORBIS (nachfolgend „KIS ORBIS“ genannt) eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Dokumentation von Patientendaten und Behandlungsabläufen. Die EDV/IT-Abteilung besteht aus 11 Mitarbeitern und ist dafür zuständig, diese Systeme zu betreuen und an die einzelnen Anforderungen der Fachabteilungen anzupassen.

Da die Anforderungen im Vorfeld bereits definiert waren und eine strukturierte Vorgehensweise möglich war, habe ich das Projekt nach dem Wasserfallmodell umgesetzt.

Des Weiteren wurden alle Grafiken, Tabellen und Diagramme selbstständig in Microsoft Word oder auf https://www.draw.io erstellt.

2. Projektbeschreibung

2.1. Projektanlass

Im aktuellen Krankenhausbetrieb werden nichtmedikamentöse Anordnungen auf Papier erfasst. Hierfür gibt es zwei allgemeine Formulare, welche historisch gewachsen sind und durch die verschiedenen Fachabteilung unterschiedlich befüllt werden. Es besteht keine einheitliche Struktur. (siehe Anhang 2: Altes Formular)

2.2. Problemstellung

Durch die handschriftliche Dokumentation und das nachträgliche Digitalisieren der ausgefüllten Formulare entstehen Medienbrüche, welche den Prozess verlangsamen und zusätzliche Arbeitsschritte erfordern. Darüber hinaus können unleserliche Handschriften, Falschangaben und die inhaltlichen Abweichungen zwischen den Fachabteilungen zu weiteren Missverständnissen und Fehlern bei der Auswertung der Formulare führen.

Derzeit werden die ausgefüllten Formulare von Bautzen nach Dresden zu einem externen Dienstleister gefahren, dort vor Ort eingescannt und im Anschluss in das Krankenhausinformationssystem „ORBIS“ des Softwareherstellers Dedalus HealthCare GmbH

(nachfolgend kurz „KIS ORBIS“ und „Dedalus“ genannt) überführt. Dieser Prozess ist sehr zeitaufwendig, kostenintensiv und fehleranfällig.

2.3. Projektziel

Das Ziel des Projekts ist die Analyse der bestehenden papierbasierten Formulare sowie die Entwicklung und Implementierung eines zentral aufgebauten und modularen Anordnungsformulars im KIS ORBIS. Ziel ist es, sowohl den kompletten Dokumentationsprozess zu beschleunigen und die Qualität der Datenerfassung zu verbessern als auch die entstehenden Kosten und die Fehleranfälligkeit zu reduzieren.

Die Umsetzung erfolgt im integrierten Formulareditor (Assessment Creator - Composer U, im Folgenden „CompU“ genannt), in welchem die Formularstruktur aufgebaut und funktionale Logiken implementiert werden. Ebenso können im CompU durch den Einsatz von Skriptfunktionen, dynamische Eingabeprozesse, Validierungslogiken sowie feldabhängige Steuerungen realisiert werden.
Das neue Formular soll den bisherigen Dokumentationsprozess vollständig digitalisieren und in das KIS ORBIS überführen. Dafür werden zunächst bestehende Formulare aus der Zentralen Notaufnahme und der Urologie abgelöst. Darüber hinaus wird für eine weitere allgemeine Verwendung ein Krankenhausstandard implementiert.

2.4. Projektabgrenzung

Das Projekt beschränkt sich auf die Entwicklung und Einführung eines digitalen Anordnungsformulars innerhalb des verwendeten Krankenhausinformationssystems. Es werden keine Änderungen an der Systemarchitektur oder an anderen Softwarekomponenten außerhalb des vorhandenen Formulareditors durchgeführt.
Ebenso werden nicht alle Formulare im Krankenhausbetrieb abgelöst, sondern zunächst nur die ausgewählten Formulare aus den Fachabteilungen der Zentralen Notaufnahme und der Urologie.
Die technische Integration und administrative Tätigkeiten im Produktivsystem (folgend auch „Echtsystem“ genannt) werden von der EDV/IT-Abteilung durchgeführt und sind nicht Teil des Projekts.

3. Analyse des IST-Zustandes

3.1. Bestehende Formularprozesse

Wie bereits in Abschnitt 2.2 veranschaulicht, ist der derzeitige papierbasierte Dokumentationsprozess sehr komplex, kostenintensiv und fehleranfällig.

Aktuell werden nichtmedikamentöse Anordnungen im Krankenhausbetrieb handschriftlich durch einen Arzt auf Papierformularen erfasst. Nachdem eine Pflegefachkraft die formulierten Anordnungen gelesen und erledigt hat, wird diese der Patientenakte zugeführt, archiviert und der Patient entlassen. In regelmäßigen Abständen werden dann diese gesammelten Anordnungen an einen Fahrdienstmitarbeiter des Krankenhauses übergeben und nach Dresden zu einem externen Dienstleister transportiert, wo sie eingescannt, digitalisiert und in das KIS ORBIS überführt werden. Diesen komplexen Prozess verdeutlicht nochmals folgendes Aktivitätsdiagramm (siehe Anhang 4: Ablaufdiagramm alter Prozess).

3.2. Medienbrüche

„Ein Medienbruch bezeichnet den Wechsel von einem auf ein anderes Medium in der Übertragungskette eines Informationsprozesses“ (siehe Quellenangabe).
Dieser entsteht immer dann, wenn Daten nicht direkt automatisiert übertragen werden, sondern manuell oder durch Zwischenschritte weiterverarbeitet werden müssen.

Im aktuellen Dokumentationsprozess treten mehrere Medienbrüche auf, die den Arbeitsablauf stark beeinträchtigen. Zwei zentrale Medienbrüche entstehen bei dem Übergang von der analogen Erfassung zur späteren digitalen Verarbeitung im Krankenhausinformationssystem.

Die nichtmedikamentösen Anordnungen werden zunächst auf Papier handschriftlich durch den Arzt erfasst, bevor sie physisch an den Fahrdienst weitergegeben werden. Erst nach dem Transport zu einem externen Dienstleister erfolgen das Einscannen und die Digitalisierung der Dokumente. Dadurch gelangen die Informationen verspätet in das KIS ORBIS.



(Quelle: Eigene Darstellung)

Durch diesen Prozessablauf entstehen die beschriebenen Medienbrüche, welche zusätzliche Arbeitsschritte und zeitliche Verzögerungen verursachen. Außerdem erhöht sich erheblich das Risiko für Übertragungsfehler, da medizinische, handschriftliche Inhalte oft schwer lesbar sind oder beim Digitalisieren falsch interpretiert werden können.

3.3. Organisatorische Auswirkungen

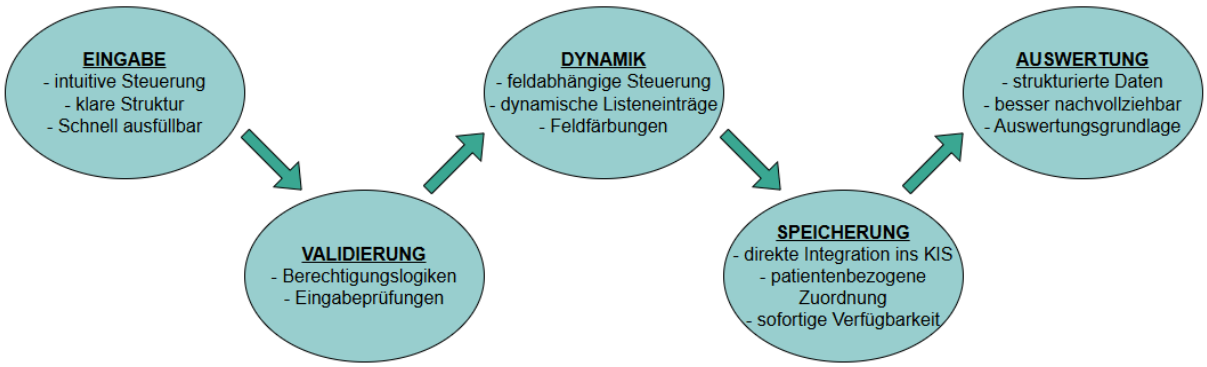
Die organisatorischen Auswirkungen des aktuellen Prozesses sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Erhöhter Zeitaufwand	- Manuelle Erfassung - Transport der Dokumente - Nachträgliches Einscannen
Erhöhte Personalbelastung	- Zusätzlicher Arbeitsaufwand - Weniger Zeit für Patienten - Mehrere Prozessschritte
Uneinheitliche Formulare	- Stationsabhängige Inhalte - Fehlende Standardisierung - Eingeschränkte Auswertbarkeit
Fehleranfälligkeit	- Unleserliche Handschrift - Übertragungsfehler - Fehlerhafte Digitalisierung

(Quelle: Eigene Darstellung)

3.4. Besondere Anforderungen an das Formular

Die wesentlichen Anforderungen an das Formular ergeben sich aus dem Ablauf der digitalen Verarbeitung. Die folgende Darstellung zeigt die wichtigsten Funktionen im Überblick.



(Quelle: Eigene Darstellung)

Die Abbildung zeigt, dass die Anforderungen stark miteinander verknüpft sind und den gesamten Prozess von der Eingabe bis zur Auswertung beeinflussen. Besonders die Validierungsmechanismen und die strukturierte Datenerfassung tragen zur Reduzierung von Fehlern und zur Verbesserung der Datenqualität bei.

3.5. Prozessschnittstellen

Personen:	Um beteiligte Personen zu schützen, arbeite ich hier mit Initialen
Auftraggeber	PS (Mitarbeiter EDV/IT – ORBIS-Team), hier im Auftrag der Chef- und Oberärzte der Fachabteilung Urologie und der Zentralen Notaufnahme des Krankenhaus Bautzen
IT-Support	A (Leiter EDV/IT, Betrieblicher Betreuer) RM (Mitarbeiter EDV/IT – Technikteam) RS (Mitarbeiter EDV/IT – Technikteam) KM (Mitarbeiterin EDV/IT – ORBIS-Team) BM (Mitarbeiterin EDV/IT – ORBIS-Team)

Nähere Beschreibung

PS	agierte hier als Auftraggeber und Vermittler zwischen mir und den eigentlichen Auftraggebern, den Chef- / Oberärzten der Zentralen Notaufnahme und der Fachabteilung Urologie. Er war eine riesengroße Hilfe beim Sammeln und Präzisieren der Anforderungen der Ärzte sowie beim Verstehen des Klinikalltages.

Chef-/ Oberärzte	agierten als Auftraggeber und gaben ihre gesammelten Anforderungen an das zukünftige Formular an PS weiter.
A.	war mein Themenbetreuer im Praktikumsbetrieb und eine große Hilfe bei allen Angelegenheiten rund um das Praktikum und die Projektarbeit
Mitarbeiter/innen der EDV/IT	habe ich hier allgemein zusammengefasst. Je nach Teamzuteilung gaben diese mir kurze Hintergrund-erklärungen zum KIS ORBIS, den Stammdaten oder halfen bei kleineren technischen Problemen mit dem System oder Netzwerk.

4. Projektplanung

4.1. Ressourcenplanung

Personalplanung			
Name	**Vorname**	**Tätigkeit**	**Zeitaufwand**
Schurig	Rocky	Projektumsetzung	80 Stunden
S	P	Projektunterstützung	5 Stunden
	A	Projektunterstützung	2 Stunden

Sachmittelplanung	
Hardware/Software	**Beschreibung**
Thin-Client-PC	Arbeitsplatz im Praktikum, Arbeitsplatz für die Durchführung der Projektarbeit
Apple IPad Air	Testhardware für die Tabletdarstellung des Formulars
ORBIS KIS von Dedalus HealthCare GmbH	Vorhandenes Krankenhausinformationssystem der Oberlausitz-Kliniken gGmbH
ORBIS KIS-TEST	Testumgebung des KIS ORBIS
ORBIS Composer U	ORBIS-Modul für die Formularentwicklung

4.2. Datenschutz und Sicherheitsrichtlinien des Krankenhauses

Die Umsetzung des Projekts erfolgt unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Eine weitere Grundlage bildet zudem die interne Dienstanweisung zur Datensicherheit der Oberlausitz-Kliniken gGmbH. Diese regelt den sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten, beispielsweise durch Zugriffsbeschränkungen, den Schutz von Patientenakten und die Absicherung von IT-Systemen.

Besondere Richtlinien im Hinblick auf die Entwicklung des Formulars:

- Eindeutige Bezeichnung der Formulare – „[Formularname]_9103_[Erstellerinitialen]“
- Eindeutige Bezeichnung der korrelierenden Kataloge – „[Katalogname] 9103“
- Entwicklung in der Testumgebung des KIS ORBIS
- Formulartests werden am Prototyp „Medizintechnik, Test“ durchgeführt
- Rollenberechtigungen für Krankenhausmitarbeiter

4.3. Machbarkeitsbetrachtung

Die Machbarkeitsbetrachtung wurde im Rahmen der Projektplanung durchgeführt, da das eigentliche Vorhaben des Digitalisierens der analogen Formulare schon von der Krankenhausleitung beschlossen war. In diesem Teil meiner Projektplanung betrachte ich daher die Faktoren, welche unmittelbar auf den Prozess Einfluss nehmen. Die organisatorische, ressourcentechnische und zeitliche Machbarkeit sind reguliert durch den Kursplan und meinen Praktikumsbetrieb und werden daher in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Technische Machbarkeit

Die technische Machbarkeit ist eine grundlegende Voraussetzung für dieses Projekt. Diese ist durch das KIS ORBIS und dem darin enthaltenen Formulareditor gegeben. Er ermöglicht die Erstellung von Formularen und Eingabemasken für den täglichen Krankenhausbetrieb. Um eine reibungslose Einführung von neuen Formularen zu gewährleisten, werden diese in der KIS-eigenen Testumgebung entwickelt. In diesem Bereich kann ein kompletter Entwicklungs- und Erprobungsprozess schrittweise ohne Beeinträchtigung des Produktivbetriebes dargestellt werden. Beispielsweise ist es möglich, seine entwickelten Feldabhängigkeiten und Validierungslogiken an speziell eingerichteten Testpatienten zu überprüfen.

Die Integration in die bestehende Dokumentenstruktur erfolgt im Anschluss durch berechtigtes Personal der EDV.

Wirtschaftliche Machbarkeit

Die wirtschaftliche Machbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Projektplanung. Ziel dieser ist es, den erwarteten Nutzen der Digitalisierung des Formulars dem erforderlichen Entwicklungs- und Einführungsaufwand gegenüberzustellen, zu analysieren und zu bewerten.

Für dieses Projekt habe ich diese Betrachtung grafisch in einer Kosten-Nutzen-Analyse festgehalten. Des Weiteren wurden die Stundenlöhne des Personals mit einem gerundeten Wert entsprechend dem Haustarif der Gruppen 10/4 (27,50€/h) und 10/5 (31,25€/h) berechnet. Mich als Praktikanten habe ich im Rahmen der Umschulung nicht in die Kostenberechnung einbezogen, andernfalls wäre ein Stundenlohn von 20€ als Berufseinsteiger anzunehmen. Die laufenden Gemeinkosten für die Miete und das Betreiben der Immobilien, der Maschinen- und Verwaltungskosten, das KIS ORBIS und allen nötigen Lizenzen für dieses Projekt werden in der Übersicht erwähnt, jedoch nicht gesondert berechnet, da diese Posten bereits vor dem Projektstart bestanden und bei dem analogen sowie digitalen Prozess identisch sind und somit keinen entscheidenden Einfluss auf die Projektkosten darstellen.

4.4. Kosten-Nutzen-Analyse und Alternativenvergleich

Projektarbeit			
Beteiligte Person	**Aufwand**	**Stundensatz**	**Kosten**
Rocky Schurig – Praktikant	80 h	0 €	0€
PS – Mitarbeiter EDV/IT	5 h	27,50 €	137,50 €
A – Leiter EDV/IT	2 h	31,25 €	62,50 €
		Gesamtkosten:	200,00 €

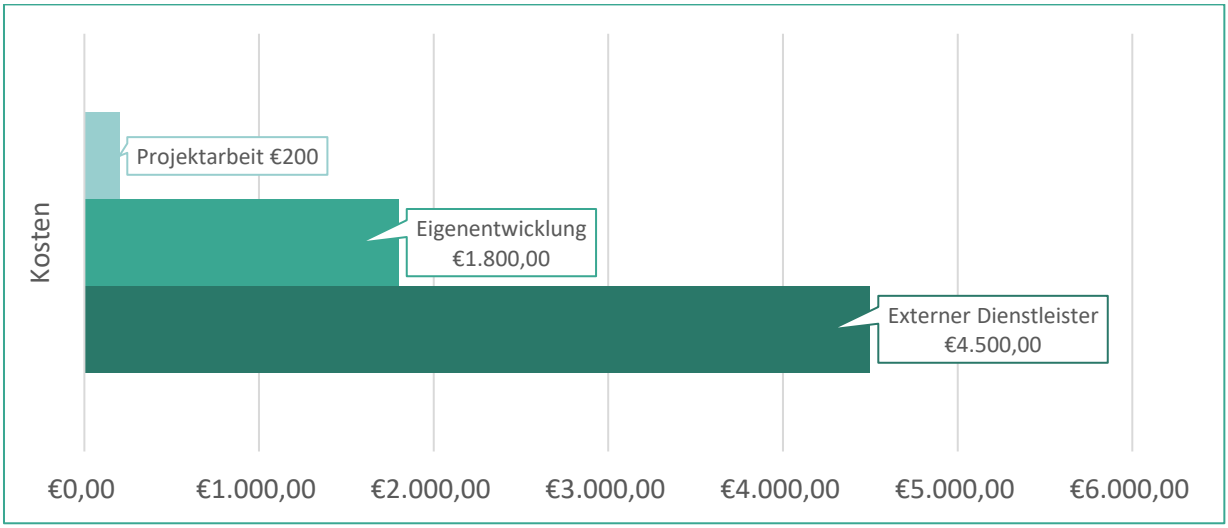
Zum Abschätzen des Nutzens habe ich Vergleichsangebote herangezogen. Zum einen, wenn ich als Mitarbeiter der EDV/IT gearbeitet hätte und zum anderen ein gerundetes Angebot eines externen Dienstleisters.

Eigenentwicklung			
Beteiligte Person	**Aufwand**	**Stundensatz**	**Kosten**
Rocky Schurig – hier als Mitarbeiter EDV/IT	80 h	20 €	1600€
PS – Mitarbeiter EDV/IT	5 h	27,50 €	137,50 €
A – Leiter EDV/IT	2 h	31,25 €	62,50 €
		Gesamtkosten:	1800,00 €

Bei eigenen Recherchen habe ich zum Teil stark schwankende Angebote für eine Formularentwicklung bei externen Dienstleistern festgestellt, die je nach Komplexität, Funktionsumfang und Integrationsgrad der Formulare von 3.000 € bis zu 6.000 € für ein Formular in dieses Umfangs betragen. Für meine Kalkulation setze ich einen Durchschnittswert von 4.500 € an.

Externer Dienstleister			
Beteiligte Person	**Aufwand**	**Stundensatz**	**Kosten**
Externer Dienstleister	-	-	4.500 €
		Gesamtkosten:	4.500 €

Im direkten Vergleich:



Der direkte Kostenvergleich zeigt, dass die Entwicklung als Projektarbeit die günstigste Lösung ist und eine Eigenentwicklung in der OLK gGmbH mit 1.800 € deutlich wirtschaftlicher ist als die Vergabe der Entwicklung an einen externen Dienstleister für 4.500 € im Durchschnitt.

Darüber hinaus wird bei einer Eigenentwicklung internes Wissen mit dem neuen Formulareditor aufgebaut, was folgende Entwicklungen effizienter, flexibler und kostengünstiger ermöglicht.

Risiken

Ebenso müssen bestehende Risiken bei diesem Projekt bedacht werden. Diese bestehen zum einen in den limitierten Funktionen des Composer U und deren Nutzung sowie in den Funktionsänderungen bei Versionsupdates, welche bereits lauffähigen Code unbrauchbar machen können. Auch spätere Anpassungen im Code können unter Umständen nötig sein. Daher wird der Fortschritt des Formulars in regelmäßigen Abständen gesichert durch einen Export im XML-Format. (siehe Anhang 3: Sicherung als XML)

4.5. Soll-Konzept

Den zukünftigen digitalen Dokumentationsprozess habe ich zur Veranschaulichung in einem Ablaufdiagramm festgehalten (siehe Anhang 5: Ablaufdiagramm neuer Prozess).

Der Arzt erfasst die nichtmedikamentöse Anordnung direkt im KIS ORBIS und speichert das Formular zunächst als Entwurf ab. Die Pflegekraft führt die Anordnung durch und schließt das Formular ab. Im Anschluss wird der Eintrag automatisch im System gespeichert, der Patientenakte zugeordnet und archiviert.

Zum Abschluss erfolgt eine systemseitige Prüfung auf Fehler. Erkannte Fehler werden durch einen Mitarbeiter korrigiert, danach endet der Prozess.

Den Anforderungen entsprechend habe ich hier eine erste Version des Designs entworfen (siehe Anhang 6: Formular-Entwurf).

Der dargestellte Entwurf zeigt den grundlegenden Aufbau des entwickelten Formulars sowie die zentrale funktionale Struktur. Mein Ziel war es, eine übersichtliche und modulare Benutzeroberfläche zu schaffen, die eine strukturierte und fehlerarme Datenerfassung ermöglicht.

Im ersten Register, welches nur für eine Person mit der Berechtigungsrolle „Arzt“ sichtbar ist, geschieht die eigentliche Erfassung der Anordnungen. Zuerst wählt der Doktor die Fachabteilung in einem Dropdown-Menü aus. Je nach Auswahl wir im Anschluss daran ein weiteres Dropdown-Menü für die Auswahl des Krankheitsbildes sichtbar. Nach der Wahl der Krankheit werden relevante Inhalte dynamisch angepasst und vorausgefüllt. Die modular aufgebauten Eingabefelder ermöglichen das flexible Erweitern und Wiederverwenden einzelner Anordnungselemente.

Im zweiten Register werden die Anordnungen und erfassten Eingaben als Liste übersichtlich dargestellt. Hier werden die Einträge dynamisch zusammengeführt und können durch die Pflegekraft vidiert und abgeschlossen werden. Außer dem anordnenden Arzt sieht jeder nur dieses Register, um die Möglichkeit einer versehentlichen oder mutwilligen Änderung durch Unbefugte auszuschließen. Gleichzeitig wird durch die kompakte Darstellung eine bessere Übersicht geschaffen, sodass alle relevanten Informationen auf einen Blick durch die Pflegekraft erfasst und der Prozess beschleunigt werden kann.

4.6. Terminplanung

Die Terminplanung habe ich in einem GANTT-Diagramm festgehalten,

siehe Anhang 7: Terminplanung – GANTT-Diagramm.

5. Projektdurchführung

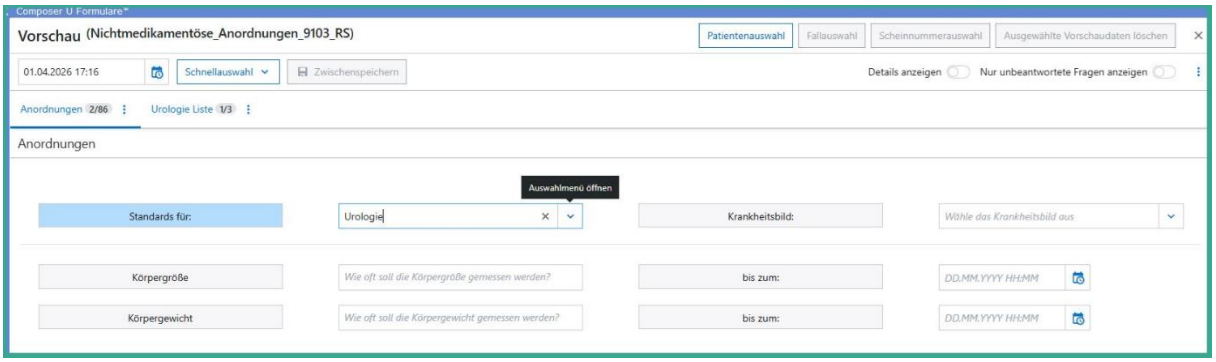
5.1. Architektur und Formularstruktur

Das Formular „Nichtmedikamentöse_Anordnungen_9103_RS“ ist modular und hierarchisch aufgebaut. Es besteht aus einem Hauptformular und vier Subformularen, welche jeweils spezifische Eingabebereiche abbilden.



(Quelle: Eigener Screenshot, ORBIS Composer U - Formularoberfläche)

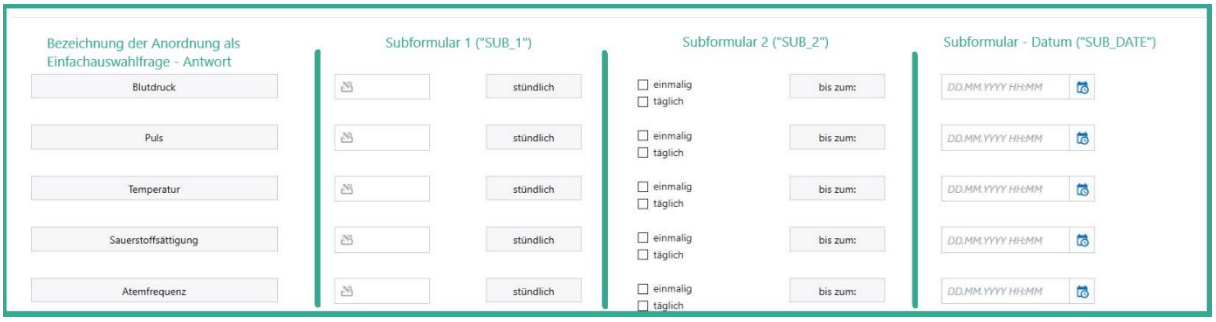
In der Registerkarte „Anordnungen“ bildet die oberste Ebene die Auswahl der Station und des Krankheitsbildes sowie die Erfassung der Anordnung für die Körpergröße und das Gewicht. Hier bestimmt der Doktor, aus welchem Fachbereich und von welchem Krankheitsbild er die Vorbelegungen haben möchte. Ebenso legt er hier fest, wie oft oder zu welchem Zeitpunkt das Körpergewicht oder die Körpergröße gemessen werden sollen oder wurden.



(Quelle: Eigener Screenshot, Formularvorschau)

Unter dieser Ebene befindet sich der große Bereich der „Vitalwerte“. Hier erfolgt die eigentliche Datenerfassung. Die Strukturierung wird über Spalten-Container („Blutdruck_Spalter“,

„Puls_Spalter“) erreicht, welche eine parallele und übersichtliche Darstellung der Eingabefelder und Subformulare ermöglichen (siehe Anhang 13: Formularaufbau).
Jeder Vitalwert ist als Einfachauswahlfrage umgesetzt und mit mehreren Subdefinitionen verknüpft. Diese Subdefinitionen dienen der Aufnahme konkreter Eingaben wie numerischer Werte, Checkboxen oder Zeitstempeln.



(Quelle: Eigener Screenshot, Formularvorschau)

Die Architektur trennt klar zwischen Anzeige (Bereiche und Spalten), Logik (Skripte und Bedingungen) und Datenerfassung (Subdefinitionen und Subformulare). Dadurch bleibt das Formular übersichtlich, skalierbar und die einzelnen Bausteinmodule können für weitere Erfassungen wiederverwendet und beliebig angeordnet werden.

5.2. Implementieren von Feldlogiken

Die Implementierung der Feldlogik stelle ich hier am Beispiel des Bausteins „Blutdruck“ dar. Hierbei dient die Logik ausschließlich der visuellen Kennzeichnung, ob eine Eintragung in einem der dazugehörigen Subdefinitionen erfolgt ist oder nicht.

Dieser Anordnungsbaustein ist als Einfachauswahlfrage mit der eindeutigen ID „blutdruck_bezeichnung“ umgesetzt und erhält die Antwortoption „Blutdruck“ (ID = „ans_blutdruck“). Diese fungiert als Statusanzeige und wird automatisch gesetzt, sobald in einer zugehörigen Subdefinition eine Eintragung erfolgt (siehe Anhang 8: Baustein- und Antworten-IDs).

Die eigentliche Dateneingabe erfolgt nun über die verknüpften Subdefinitionen, wobei „Blutdruck_SUB_1“ einen numerischen Wert (Stundenintervall), „Blutdruck_SUB_2“ eine Checkbox-Auswahl (Häufigkeit - „einmalig“ oder „täglich“) und „Blutdruck_TS“ ein Datum oder Zeitstempel erfasst.

Zur automatischen Steuerung der Auswahl ist im Bausteinfeld „Schreibgeschützt“ eine Skriptlogik hinterlegt, welche prüft, ob in einer der dazugehörigen Subdefinitionen ein Wert gesetzt wurde. Falls es eine Eintragung in dieser Zeile gibt, wird im Bezeichnungsfeld die Antwort „ans_blutdruck“ mit dem Befehl „blutdruck_bezeichnung.selectAnswer(“ans_blutdruck“)“ selektiert und blau gefärbt. Falls keine vorhanden ist, wird die Selektierung der Antwort “ans_blutdruck“ durch den Befehl „blutdruck_bezeichnung.deselectAnswer(“ans_blutdruck“)“ im „blutdruck_bezeichnung“-Baustein wieder aufgehoben und die Markierung entfernt (siehe Anhang 9: Logik-Auszug – „Blutdruck“-Baustein / Eintragung bei „Schreibgeschützt“).

Die Ausführung erfolgt bei jeder Änderung der Werte in den zugehörigen Subdefinitionen und sorgt dafür, dass der Auswahlstatus stets dem tatsächlichen Eingabestand entspricht.

Diese Logik sorgt für eine konsistente und unmittelbare Rückmeldung im Formular, sodass die Benutzerführung deutlich verbessert und der Bearbeitungsstatus schneller erkennbar ist.

Ebenso wurden im Formular Sichtbarkeitslogiken für die Auswahlfelder im Kopfbereich des Anordnungsreiters und Validierungslogiken zur Sicherstellung vollständiger Eingaben implementiert. Zusätzlich wird auch im zweiten Reiter des Formulars eine Liste dynamisch mit den eingegebenen Vitalwerten befüllt. Kommentierte Screenshots zu diesen Logiken befinden sich im Anhang der Projektdokumentation (siehe Anhang 10: Ausschnitt „Anordnungen“-Reiter und Anhang 11: Aufbau der dynamischen Liste).

5.3. Datenverarbeitung und dynamische Funktionen

Die Verarbeitung der Eingabedaten erfolgt formularintern und ist eng mit den Subdefinitionen der jeweiligen Vitalwerte verbunden. Die Datenerfassung erfolgt strukturiert über die einzelnen Bausteine wie z.B. „Blutdruck_SUB_1“, „Blutdruck_SUB_2“, „Blutdruck_TS“ und weitere, welche unterschiedliche Eingabetypen (Zahlen, Checkbox, Zeitstempel, Texteingaben/Strings) abbilden.

Die Zusammenführung der Eingabewerte erfolgt im Rahmen der Erstellung von Listeneinträgen über die Funktion „liste_eintragen()“. Hierbei werden die einzelnen Werte aus den Subdefinitionen kombiniert, in einem Listen-Array gesammelt und im Anschluss von da aus in einer strukturierten Form als Liste im Formular dargestellt.

Zusätzlich werden dynamische Funktionen genutzt, um den Benutzer zu unterstützen. Dazu zählt insbesondere die automatische Vorbelegung von Werten aus bestehenden Datenquellen (z.B. „werte_olk_1x“ oder dem korrelierenden Katalog „Kostformen 9103“) bei einer bestimmten

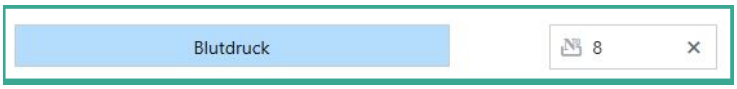
getroffenen Eingabe in der Fachabteilungs- oder Krankheitsbildauswahl. Eines der wichtigsten Anforderungen ist, dass der Arzt schnell das Formular ausfüllen können muss, was durch diese Funktionen erreicht wird (siehe Anhang 12: Ausschnitt Funktions-Reiter).

Die Ausführung dieser Logiken erfolgt automatisch bei Änderungen der Eingabewerte und sorgt dafür, dass Listeneinträge und abhängige Felder stets auf dem aktuellen Stand sind.

Die wichtigsten Schritte und Funktionen habe ich in einer Tabelle aufgelistet, siehe Anhang 14: Liste von Funktionen.

5.4. Benutzerführung und Validierung

Die Benutzerführung im Anordnungsformular erfolgt durch eine klare visuelle Struktur sowie durch unterstützende Feldlogiken.



Ein zentrales Element der Benutzerführung ist die visuelle Kennzeichnung von Einträgen. Sobald in einer Subdefinition ein Wert erfasst wird, wird entsprechend im zugehörigen Bezeichnungsfeld des Vitalwertes (im vorherigen Beispiel „blutdruck_bezeichnung“) automatisch die entsprechende Antwort gesetzt und somit eine farbliche Änderung des Feldes bewirkt. Dadurch erkennt der Arzt sofort, in welcher Zeile bereits ein Eintrag existiert.

Zusätzlich ist das Formular auf eine schnelle und effiziente Bearbeitung ausgelegt. Eine vollständige Erfassung kann mit wenigen Mausklicks erfolgen. Zum Beispiel kann schon durch zwei Klicks in der Bereichsauswahl, zwei Klicks in der Krankheitsbildauswahl und einem Klick auf „Entwurf speichern“ ein Formular für ein entsprechendes Krankheitsbild komplett bearbeitet werden. Dadurch wird im hektischen Klinikalltag eine zeitsparende und strukturierte Dokumentation unterstützt.

Außerdem werden Validierungslogiken eingesetzt, um eine konsistente Datenerfassung sicherzustellen. Diese prüfen zum Beispiel, ob bestimmte Werte in einem Bereich liegen oder erforderliche Eingaben vorhanden sind.

5.5. Technische Systemanbindung

Die technische Umsetzung des Formulars erfolgt innerhalb des KIS ORBIS unter Nutzung der bereitgestellten Formular- und Skriptfunktionen. Die Formularstruktur, einschließlich der Subformulare, Subdefinitionen und Spalten-Containern wurde eigenständig erstellt und an die Anforderungen angepasst. Systemseitig bereitgestellte Funktionen wie „selectAnswer()“ und „deselectAnswer()“ werden ergänzend eingesetzt, um die gewünschte Funktionalität umzusetzen.

Ein Bestandteil der Systemanbindung ist die Nutzung bestehender Datenquellen zur dynamischen Vorbelegung von Feldern, wie z.B. aus dem Katalog „Kostformen 9103“. So werden in den Datenbanken gespeicherte Werte für Kostformen automatisch in das Formular übernommen und dem Benutzer bereitgestellt. Zusätzlich werden formularinterne Funktionen genutzt, um das Verarbeiten und Darstellen der Daten zu steuern.

ADM Alle Kataloge > KOSTFORMEN (Kostformen 9103)

Suche

Kürzel | Bezeichnung

LID

Katalogeinträge | Baumstruktur | Eintrag | Subeintrag | Eintrag | Sortierung

LID	Kürzel	Bezeichnung	Standard	Gültig ab
20180601_1	VK	Vollkost		
20180601_2	LVK	Leichte Vollkost		
20180601_3	Diab	Diabetes		
20180601_4	HLP	HLP		
20180601_5	Purinarm	Purinarme Kost		
20180601_6	Ballaststoffreich	Ballaststoffreiche Kost		
20180601_7	Pankreas	Pankreas		
20180601_8	Passiert	Passierte Kost		
20180601_9	Stopfdiät	Stopfdiät		
20180601_10	Glutenfrei	Glutenfreie Kost		
20180601_11	Lactosearm	Lactosearme Kost		
20180601_12	Lactosefrei	Lactosefreie Kost		
20180601_13	Eiweißreich	Eiweißreiche Kost		
20180601_14	Eiweißarm	Eiweißarme Kost		
20180601_15	Kaliumarm	Kaliumarme Kost		
20180601_16	Dialyse	Dialysekost		
20180601_17	Ovo_Lacto_Vegetarisch	Ovo-Lacto-Vegetarische Kos		
20180601_18	ohne Fisch	ohne Fisch		
20180601_19	ohne Geflügel	ohne Geflügel		
20180601_20	ohne Schweinefleisch	ohne Schweinefleisch		
20180601_21	ohne Zitrus	ohne Zitrusfrüchte		
20180601_22	ohne Milch	ohne Milch		
20180601_23	ohne Ei	ohne Ei		

Die Anbindung erfolgt somit vollständig innerhalb der Systemumgebung, ohne externe Schnittstellen und nutzt vorhandene Strukturen und Kataloge. Dadurch wird eine stabile, wartbare und erweiterbare Lösung gewährleistet, die sich in die bestehenden Krankenhausprozesse integriert.

6. Test und Einführung

6.1. Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung des Formulars erfolgte über die Testumgebung des KIS ORBIS. Zuerst wurden die Subformulare im Rahmen von Unit-Tests isoliert geprüft. Im Anschluss daran wurde das gesamte Formular durch begleitende Integrationstests während der Entwicklung überprüft, um das Zusammenspiel zwischen den Komponenten sicherzustellen. Durch das Nutzen der Formularvorschau im Editor, konnte man Skriptfehler frühzeitig erkennen (siehe Anhang 15: Fehlermeldung).

Die typischen Fehlerquellen habe ich in einer Tabelle dargestellt, siehe Anhang 16: Typische Fehlerquellen.

6.2. Abnahme durch die Fachabteilung

Die Abnahme des Formulars erfolgte durch Herrn S. und Herrn in der Fachabteilung der EDV/IT. Dabei wurde geprüft, ob die fachlichen und inhaltlichen Anforderungen korrekt umgesetzt wurden und die Benutzerführung den Arbeitsabläufen entspricht.

Das Formular wurde anhand typischer alltäglicher Anwendungsszenarien getestet, Rückmeldungen der Fachabteilungen wurden aufgenommen und kleinere Anpassungen an Struktur und Darstellung vorgenommen.

Nach erfolgreicher Prüfung und Freigabe durch die Fachabteilung wurde das Formular zur Produktivsetzung freigegeben.

6.3. Produktivsetzung und Einführung

Nachdem das Formular abgenommen wurde, erfolgte die Produktivsetzung, wo es in die bestehende Systemumgebung integriert und den Anwendern bereitgestellt wurde.

Die Einführung des Formulars wurde durch Schulungen begleitet. Diese fanden in Form von kurzen Einzelterminen mit den Ärzten und Vertretern der Stationen statt. Dadurch konnte ich individuell auf Fragen eingehen und die Nutzung des Formulars bereichsbezogen erklären.

Aufgrund der intuitiven Benutzerführung und der Anlehnung an bestehende Arbeitsabläufe konnten die Anwender das Formular im Anschluss schnell im klinischen Arbeitsalltag einsetzen.

7. Projektbewertung

7.1. Soll-Ist-Vergleich

Das Ziel des Projekts war die Entwicklung eines modularen und benutzerfreundlichen Formulars zur Erfassung nichtmedikamentöser Anordnungen im Krankenhausinformationssystem ORBIS.

Dieses Ziel wurde erreicht. Das Formular bildet die geforderten Inhalte strukturiert ab, unterstützt die Datenerfassung durch visuelle Kennzeichnungen und automatisierte Eintragungen und integriert sich in die bestehenden Systemstrukturen (siehe Anhang 17: Fertiges Formular).

Die Anforderungen der Fachabteilungen wurden vollständig umgesetzt und im Rahmen der Abnahme bestätigt.

7.2. Reflexion des Projektablaufs

Der Projektablauf verlief insgesamt strukturiert und größtenteils planmäßig.

Positiv war, dass die Anforderungen im Vorfeld durch einen Mitarbeiter der EDV/IT gebündelt wurden. Dadurch konnte ich die unterschiedlichen Wünsche der Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen frühzeitig einplanen.

Weiterhin ermöglichte mir die modulare Entwicklung des Formulars eine schrittweise Umsetzung und vereinfachte das Testen einzelner Komponenten. Besonders schwierig erwies sich zeitweise die formularinterne Skriptlogik, die sich zwar stark an JavaScript anlehnt, jedoch in einigen Bereichen eingeschränkte Funktionalitäten aufweist (z.B. OnChange- / Trigger-Logiken). Dies erforderte teilweise alternative Lösungsansätze.

Während der Schulungen zeigte sich, dass die Sichtweise der Ärzte von meiner abwich. Der Fokus der Ärzte lag weniger auf den technischen Details, sondern viel mehr auf einer einfachen und schnellen Bedienbarkeit. Dadurch wurde deutlich, wie wichtig eine klare Benutzerführung und reduzierte Komplexität im klinischen Alltag sind.

Ein kritischer Punkt war der gewählte Projektzeitraum, da die Umsetzung in den letzten beiden Wochen meines Praktikums stattfand. Dadurch hatte ich nur einen begrenzten zeitlichen Puffer für unvorhergesehene Probleme oder größere Komplikationen.

Darüber hinaus nahm die Erstellung der Projektdokumentation mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Insbesondere das Aufarbeiten der Inhalte sowie die Erstellung der Grafiken, Tabellen und Diagramme erwiesen sich als zeitintensiv.

8. Quellenangabe

Leitbild OLK:

https://www.oberlausitz-kliniken.de/unternehmen/leitbild/

Unternehmensstruktur:

https://www.oberlausitz-kliniken.de/unternehmen/unternehmensgruppe/

Definition Medienbruch (aus dem Lexikon www.digitale-verwaltung.de):

https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/aktuelles-service/faq-lexikon/glossar/functions/ozg-lexikon.html?lv3=20348760&lv2=20339810#doc20348760

(zurück zu Medienbrüche)

Recherche zu Vergleichsangeboten:

- Eigene Gesprächsmitschriften aus Gesprächen mit Herrn und den Mitarbeitern der Abteilung

Andere Quellen:

- programminternes ORBIS-Handbuch
- Screenshots direkt aus dem Programm

Nutzung von KI: Microsoft Designer – zur Anfertigung für Symbole für Medienbruch

Eingabe:

Auf der linken Seite soll ein symbolisierter Scanner der gerade etwas einscannt dargestellt werden und auf der rechten Seite ein stilisiertes Symbol eines Computers. Nimm dafür hauptsächlich diese Farbe #98CECE. Als Linienfarbe nimmst du #3AA792.

Auf der linken Seite soll ein symbolisierter Arzt mit einem Blatt Papier in der Hand dargestellt werden und auf der rechten Seite ein Symbol eines Lastwagens. Nimm dafür hauptsächlich diese Farbe #98CECE. Als Linienfarbe nimmst du #3AA792.

Ausgabe:





9. Glossar

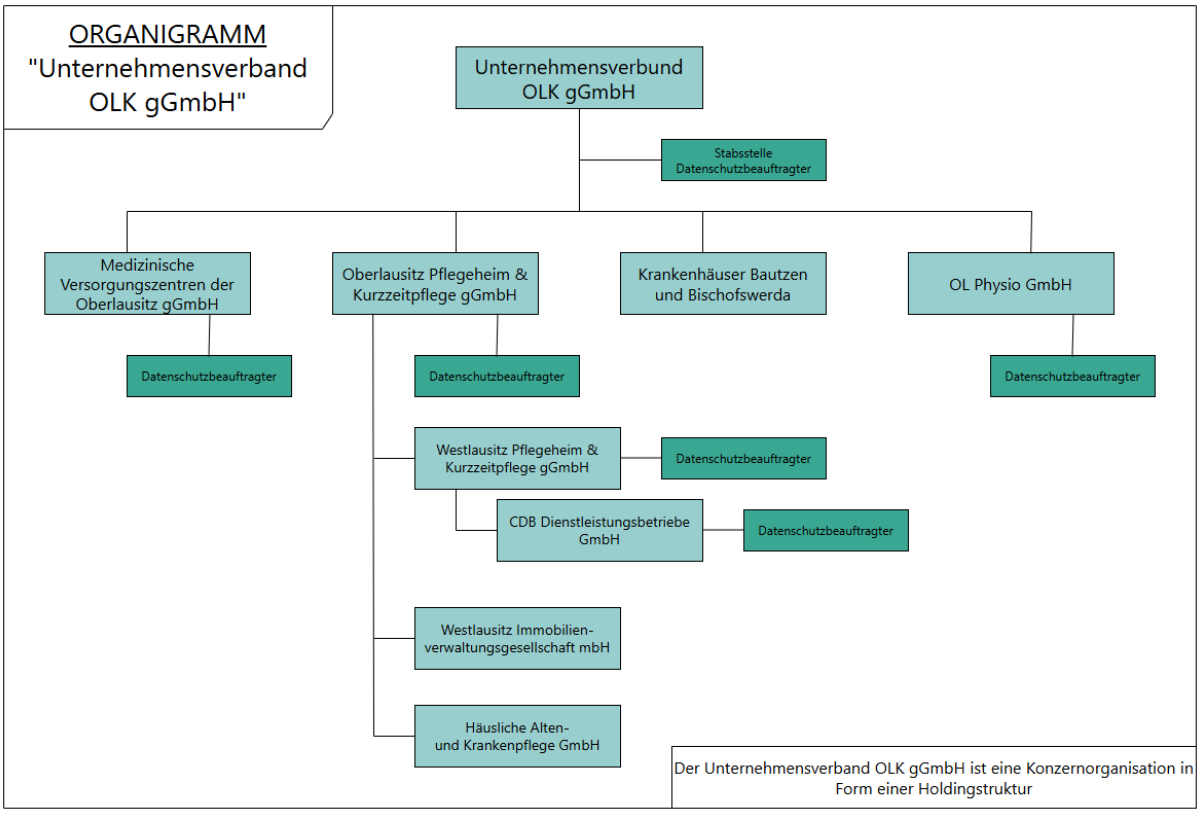
Begriff	Erklärung
Anordnung	Eine Anordnung ist eine ärztliche Festlegung einer Maßnahme oder Behandlung, die im System dokumentiert und von der Pflege umgesetzt wird
Krankenhausinformationssystem (KIS)	Ein KIS ist ein zentrales Softwaresystem zur Verwaltung und Dokumentation von Patientendaten und klinischen Prozessen
ORBIS	Ist der Softwarename des im Krankenhaus eingesetzten KIS
Formular	Eine Eingabemaske zur strukturierten Erfassung von Daten, hier unterschieden in zwei Arten, papierbasiert und digital
Subformular / Subdefinition	Sind untergeordnete Eingabeelemente innerhalb eines Formulars, die einzelne Eingaben oder Werte erfassen
Validierung	Ist die Überprüfung von Eingaben auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit innerhalb des Formulars
Korrelierender Katalog	Ist eine vordefinierte Sammlung von Werten (z.B. Kostformen) die im System angelegt und zur Nutzung im Formular bereitgestellt wird
Vidierung	Ist die Bestätigung durch eine Fachkraft (hier Pflegefachkraft), dass eine angeordnete Maßnahme durchgeführt wurde
Lifecycle-Hooks	Sind vorbestimmte Zeitpunkte im Formular, an denen bestimmte Funktionen automatisch ausgeführt werden, hier: loadAdditionalData(): Ausführung bei Formularstart saveAdditionalData(): beim Speichern / Schließen des Formulars setAutoCalculatedFields(): Ausführung bei Änderung der Eingabe

10. Abkürzungsverzeichnis

Begriff	Erklärung
KIS	Krankenhausinformationssystem
CompU	Composer U – Formulareditor, integriert im KIS ORBIS
OLK gGmbH / OLK	Oberlausitz-Kliniken gGmbH

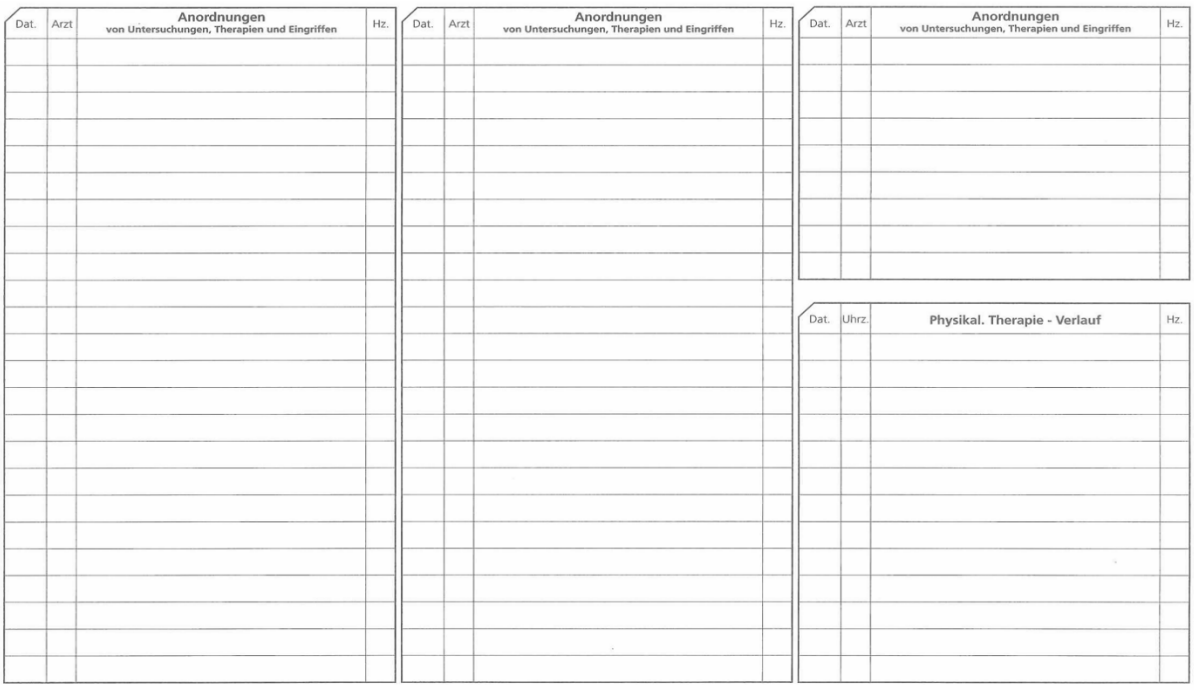
11. Anlagen

A) Anhang 1: Organigramm „OLK gGmbH“



(Quelle: Nachgebaut aus Intranet der „OLK gGmbH“, Unternehmensstruktur, zurück zur Einleitung)

B) Anhang 2: Altes Formular



> Absetzen einer Maßnahme

Oberlausitz-Kliniken gGmbH
OLK-008 2012/10

Allgemeine und Spezielle Pflege	Datum	Nr.	Uhrz.	HZ	Nr.	Uhrz.	HZ	Nr.	Uhrz.	HZ	Nr.	Uhrz.	HZ	Nr.	Uhrz.	HZ	Nr.	Uhrz.	HZ	Nr.	Uhrz.	HZ
Körperpflege / Betten																						
1. Säuglings-/Kleinkindbad (a) mit Infusion																						
2. Wannenbad																						
3. Duschen																						
4. Waschen eines mobilen Pat. am: a) Bett b) Waschbecken																						
5. Waschen eines Frühgeborenen im Inkubator																						
6. Übernahme der Grundpflege im Bett																						
7. Gesichtspflege																						
8. Mund- und Zahnpflege																						
9. Nabelpflege																						
10. Nagelpflege																						
11. häufiger Kleidungswechsel																						
12. häufiger Bettwäschewechsel																						
13. Anleitung der Begleitperson																						
14.																						
15.																						
16.																						
Ausscheidung																						
1. Wickeln und Trockenlegen																						
2. Harninkontinenz																						
3. Stuhlinkontinenz																						
4. Hilfe zur Benutzung von a) Nachttopf b) Urinflasche																						
5. Begleitung zur: a) Toilette b) Toilettenstuhl																						
6. Katheterbeutel a) entleeren b) Wechsel																						
7.																						
8.																						
Mobilisation																						
1. Anwendung einfacher Lagerungshilfsmittel:																						
2. Mobilisation / Lagerung (mind. 2x / Schicht)																						
3. Transfer: a) Bett / Stuhl b) Bett / Rollstuhl																						
4. Hilfe beim Aufstehen und Gehen																						
5. Oberkörperhochlagerung																						
6.																						
7.																						
Ernährung																						
1. Verabreichung von Flaschennahrung																						
2. Verabreichen breiiger Nahrung																						
3. mundgerechte Aufbereitung der Nahrung und Getränke richten																						
4. Hilfe bei der Nahrungsaufnahme bzw. Präsenz der Pflegekraft																						
5. Hilfestellung beim Stillen																						
6. Nahrung sondieren																						
7.																						
8.																						
akute Krankheitsphase																						
1. RR-Manschettenwechsel																						
2. SaO_2-Sensorwechsel																						
3. Kontrolle i.v.-Zugang 2-stdl.																						
4. Infusionsspritzen- u. Flaschenwechsel																						
5. Systemwechsel																						
6.																						
7. Körpertemperaturmessung																						
8. physikal. Maßnahme: Eisanwendung																						
9. physikal. Maßnahme: Wärmeanwendung																						
10. Absaugung																						
11. Kontrollgänge ½-stdl.																						
12. Versorgung bei häufigem Erbrechen																						
13.																						
14.																						
15.																						
16. Isolationsmaßnahme bei: (lt. Hygieneordnung)																						

Station: _____ Blatt-Nr. _____

Zi.: Name:

Pflegemaßnahmenblatt (Kinder)

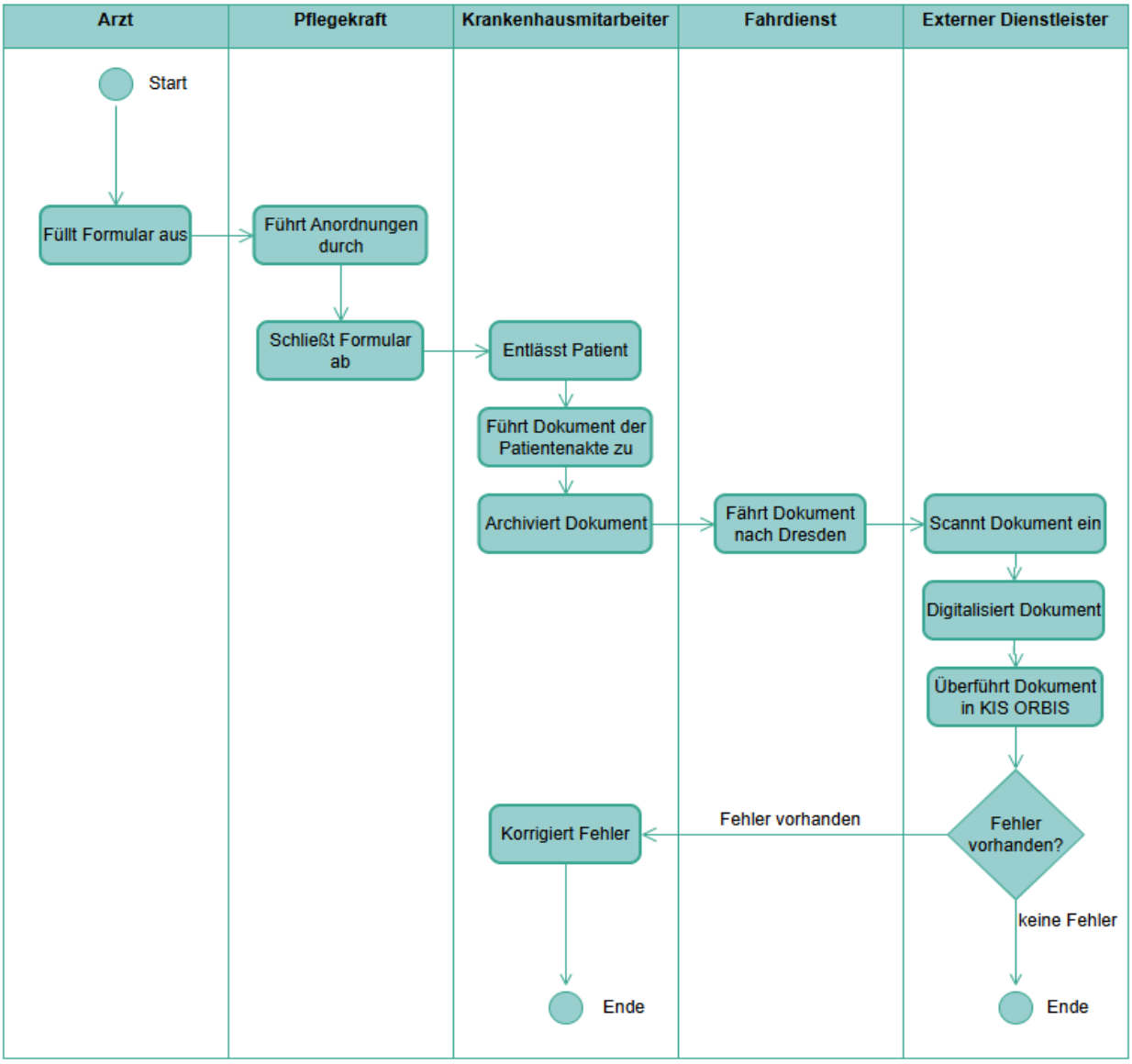
(zurück zu Projektanlass)

C) Anhang 3: Sicherung als XML

Name	Typ	Größe
Nichtmedikamentoese_Anordnungen_U_9103_RS.udoc.xml	xmlfile	298 KB
Nichtmedikamentoese_Anordnungen_U_9103_RS_SUB_BGA.udoc.xml	xmlfile	8 KB
Nichtmedikamentoese_Anordnungen_U_9103_RS_SUB_DATE.udoc.xml	xmlfile	11 KB
Nichtmedikamentoese_Anordnungen_U_9103_RS_SUB1.udoc.xml	xmlfile	6 KB
Nichtmedikamentoese_Anordnungen_U_9103_RS_SUB2.udoc.xml	xmlfile	10 KB

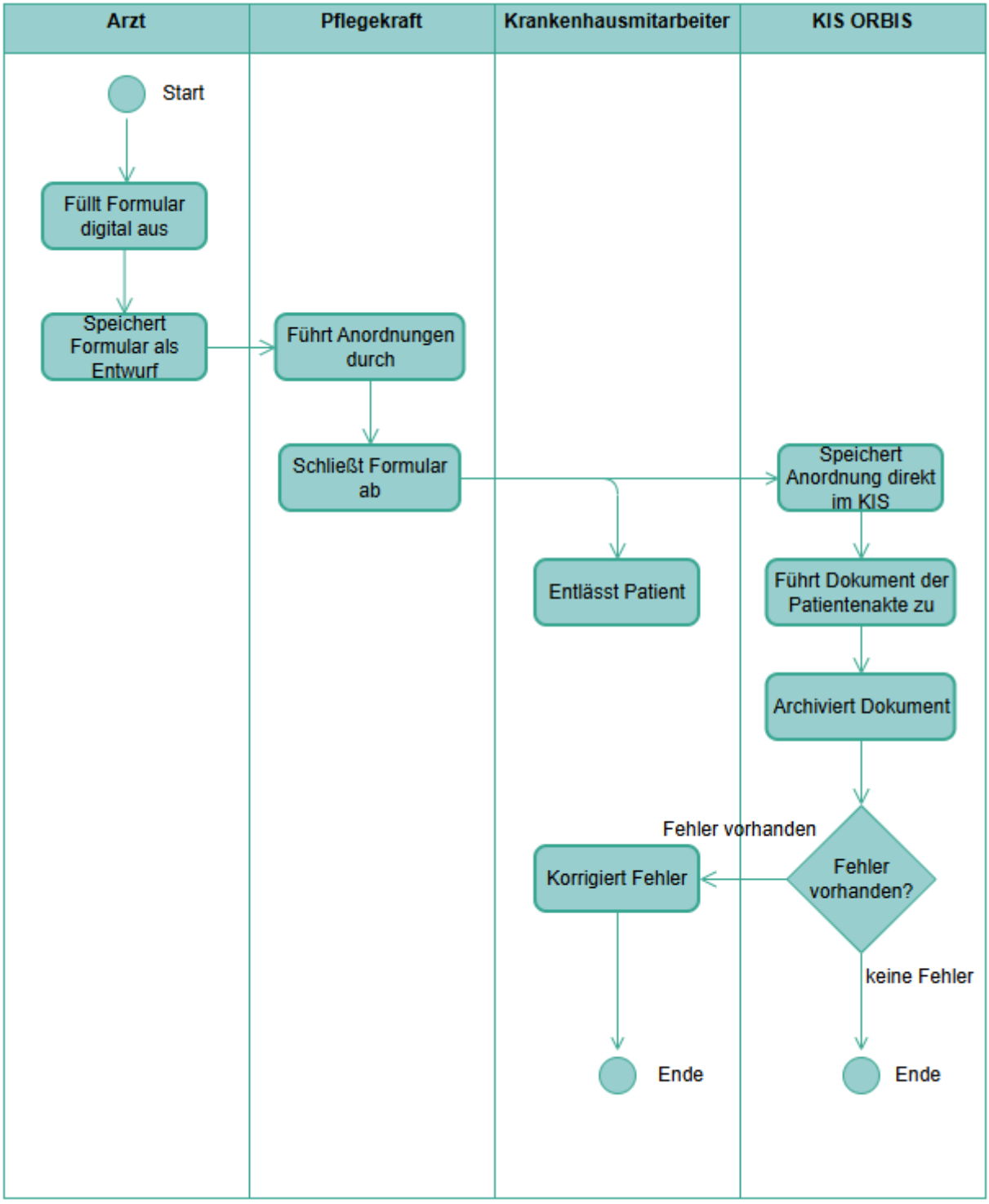
(Quelle: Screenshot aus Dateiordner, zurück zu Kosten-Nutzen-Analyse und Alternativenvergleich)

D) Anhang 4: Ablaufdiagramm alter Prozess



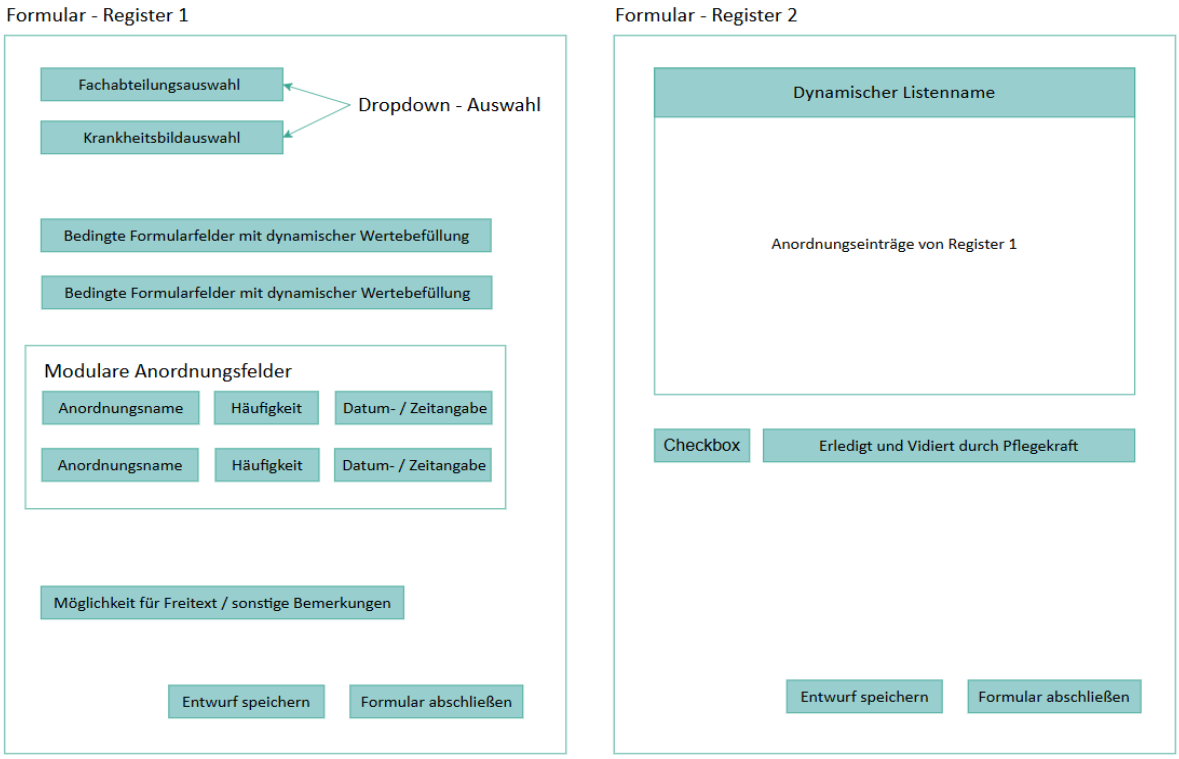
(Quelle: Ablaufdiagramm – alter Prozess, Eigene Darstellung, zurück zu Bestehende Formularprozesse)

E) Anhang 5: Ablaufdiagramm neuer Prozess



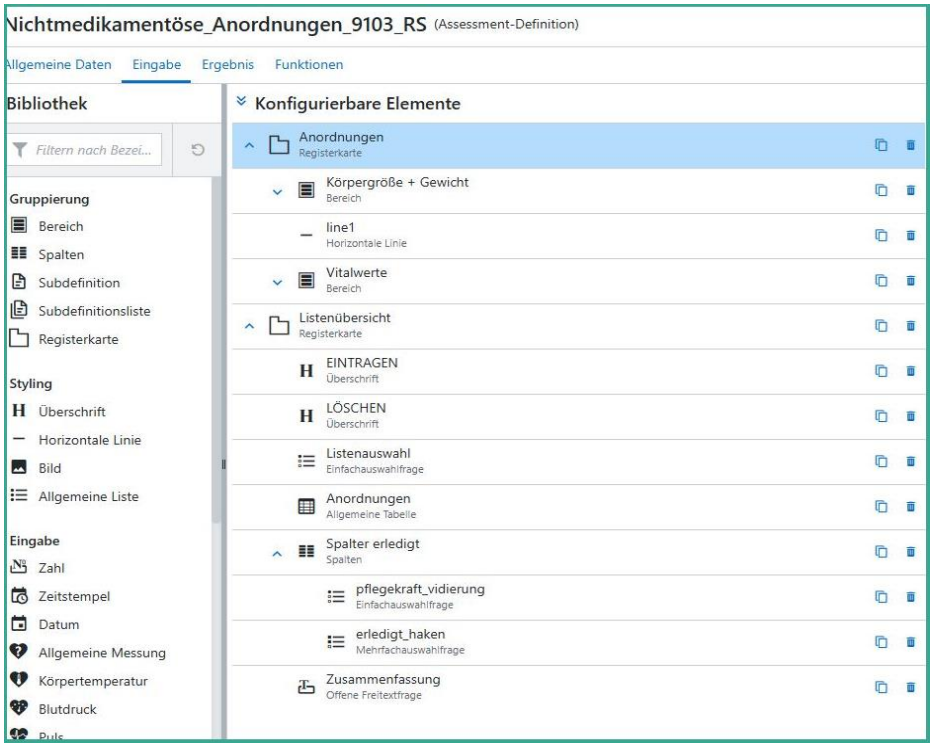
(Quelle: Ablaufdiagramm – neuer Prozess, Eigene Darstellung, zurück zu Soll-Konzept)

F) Anhang 6: Formular-Entwurf



(Quelle: Formular-Entwurf, Eigene Darstellung, zurück zu Soll-Konzept)

G) Anhang 13: Formularaufbau



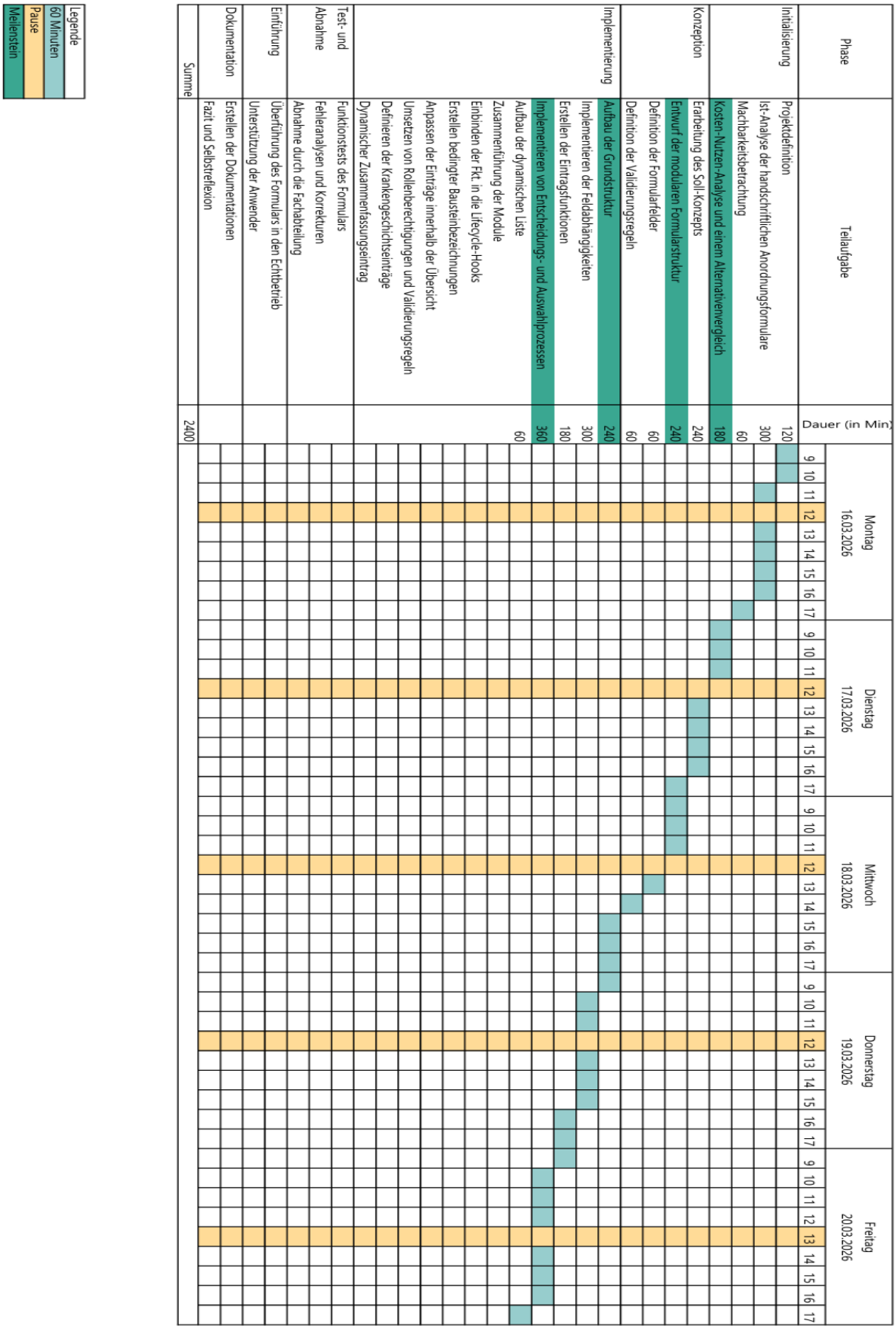
Auf diesem Bild-ausschnitt ist der Aufbau des Formulars abgebildet.

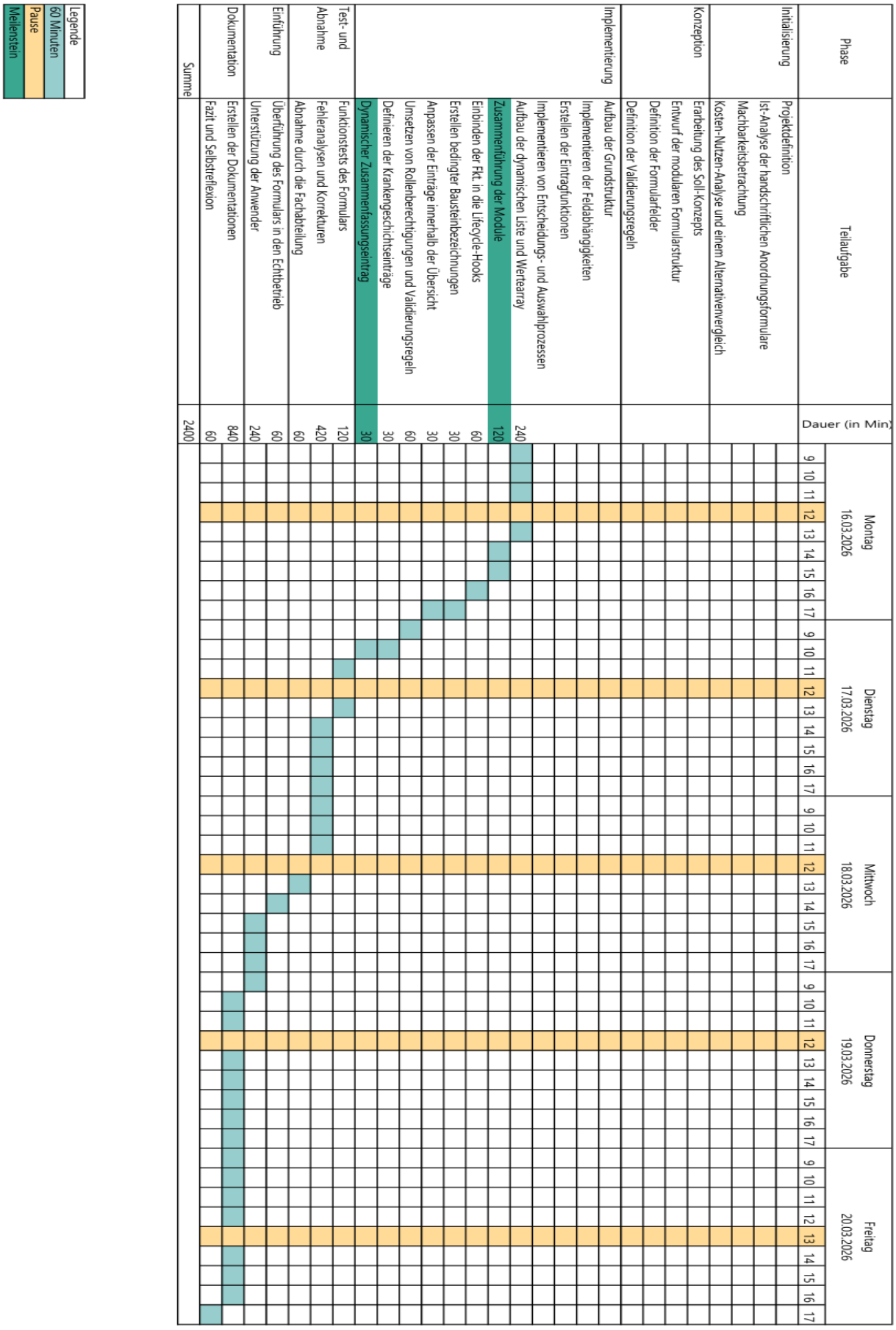
Die Registerkarte „Anordnungen“ besteht aus den zwei Bereichen „Körpergröße + Gewicht“ und „Vitalwerte“.

Im Register „Listenübersicht“ sind die Bausteine für die Listendarstellung und Vidierung angelegt.

(Quelle: Grundaufbau Formular, Eigener Screenshot, zurück zu Architektur und Formularstruktur)

H) Anhang 7: Terminplanung – GANTT-Diagramm





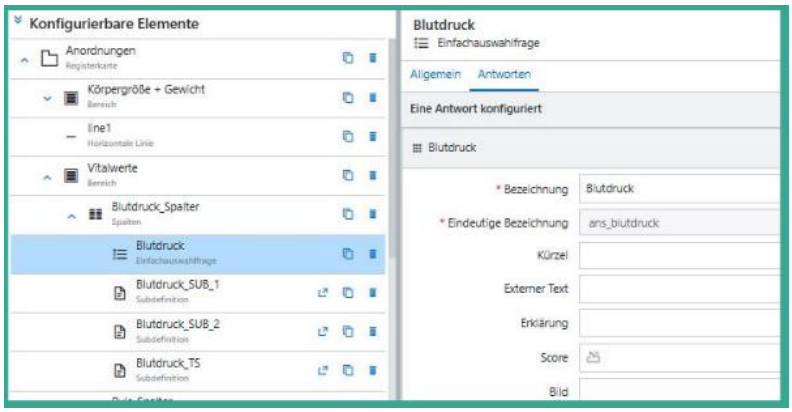
(Quelle: GANTT-Diagramm, Eigene Darstellung, zurück zu Terminplanung)

I) Anhang 8: Baustein- und Antworten-IDs



Der Screenshot zeigt die Vergabe der Eindeutigen Bezeichnungen (IDs) für den jeweiligen Formularbaustein

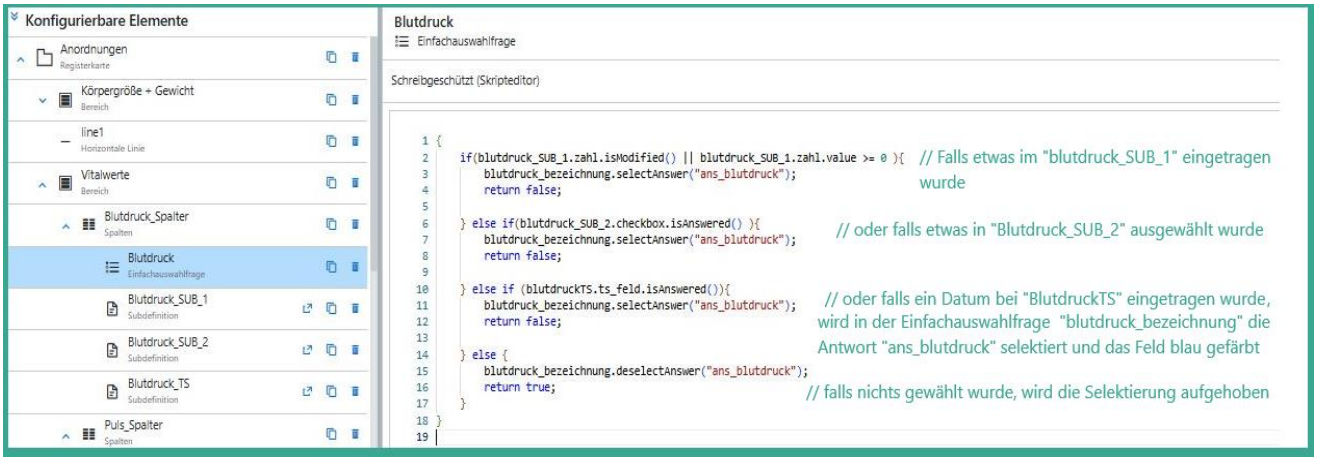
Der rote Stern bedeutet, dass es Pflichtfelder sind. Jeder Baustein benötigt eine einzigartige ID.



Auch die Antworten benötigen eine einzigartige ID.

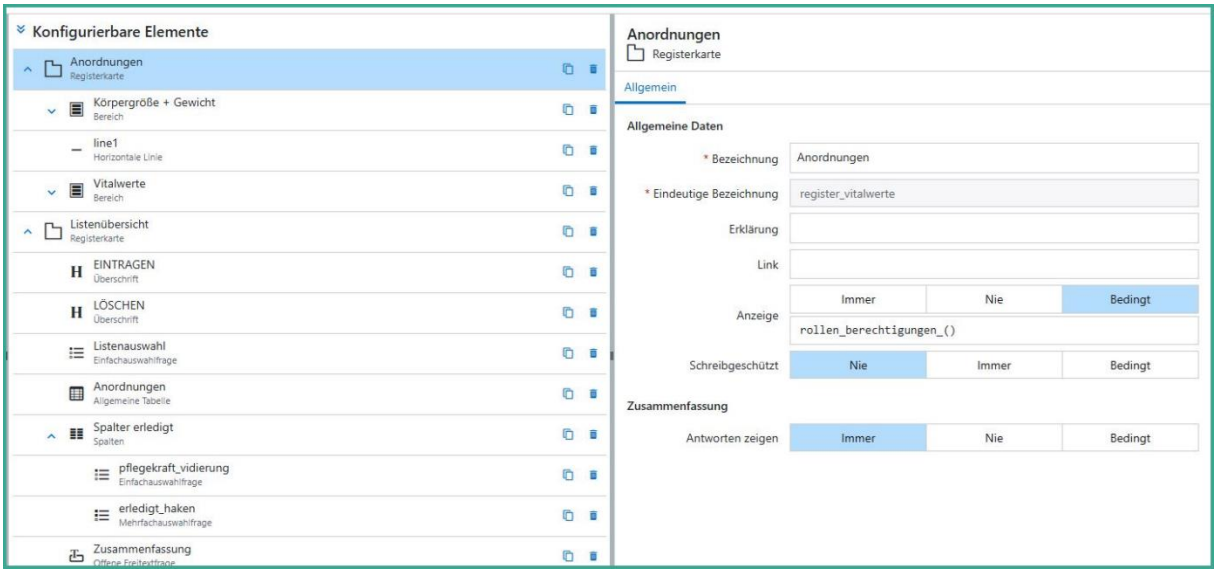
(Quelle: Eigene Screenshots, Formulareditor CompU, zurück zu Implementieren von Feldlogiken)

J) Anhang 9: Logik-Auszug – „Blutdruck“-Baustein / Eintragung bei „Schreibgeschützt“



(Quelle: Eigener Screenshot, Formulareditor CompU, zurück zu Implementieren von Feldlogiken)

K) Anhang 10: Ausschnitt „Anordnungen“-Reiter



Die beiden Screenshots verdeutlichen die Implementierung der Funktion „rollen_berechtigungen_() in den Reiter „Anordnungen“.

```
<function name="rollen_berechtigungen_" returns="boolean">
    <body><![CDATA[
        {
           if(user.userRoles && user.userRoles.indexOf("ADMIN_ALLGEMEIN") > -1){
              return true;
           } else if (user.userRoles && user.userRoles.indexOf("OLK FODE ARZT") > -1){
              return true;
           } else {
              return false;
           }
        }
    ]]></body>
</function>
```

Hier ein Ausschnitt aus der Funktion „rollen_berechtigungen_()“. Diese Anforderung wurde mit der Funktion „indexOf()“ umgesetzt, da der Formulareditor „includes()“ nicht unterstützt.

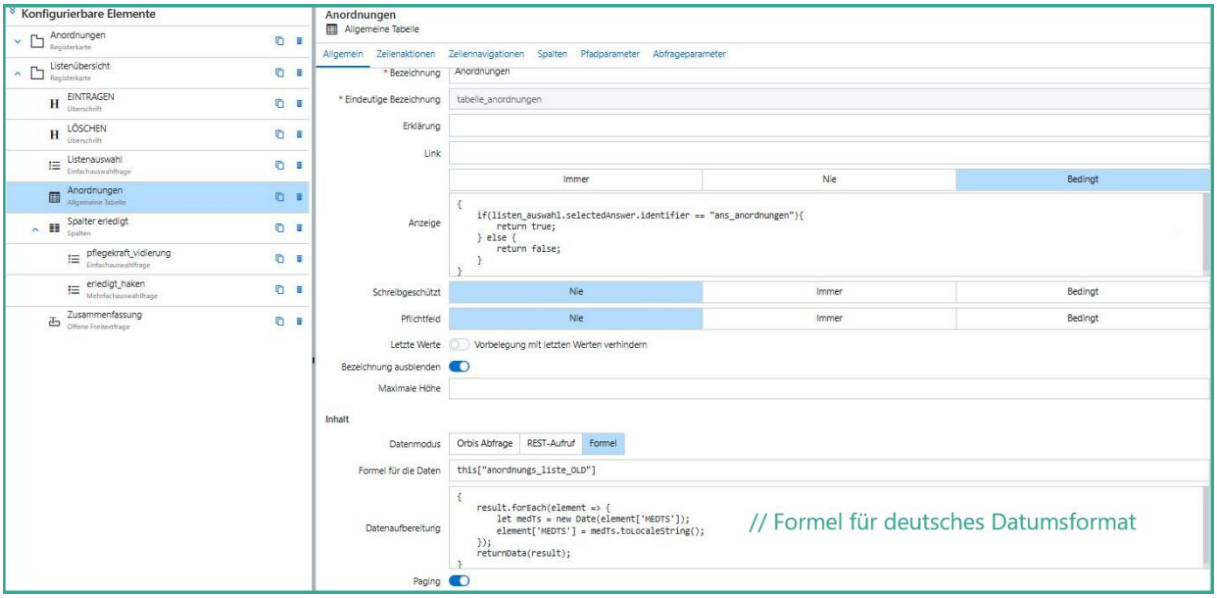
Es wird zuerst abgefragt, ob der Benutzer die Rolle „ADMIN_ALLGEMEIN“ hat. Falls dies nicht der Fall ist, wird auf die Rolle „OLK FODE ARZT“ geprüft. Falls der Benutzer wiederrum keine der beiden Rollen besitzt, wird „false“ zurückgegeben und somit der Reiter unsichtbar.

ADMIN_ALLGEMEIN: Das ist der Zugang für den Entwickler des Formulars. Ohne diesen Zugang ist der Reiter in der Formularvorschau unsichtbar, aufgrund der Rollenberechtigungen

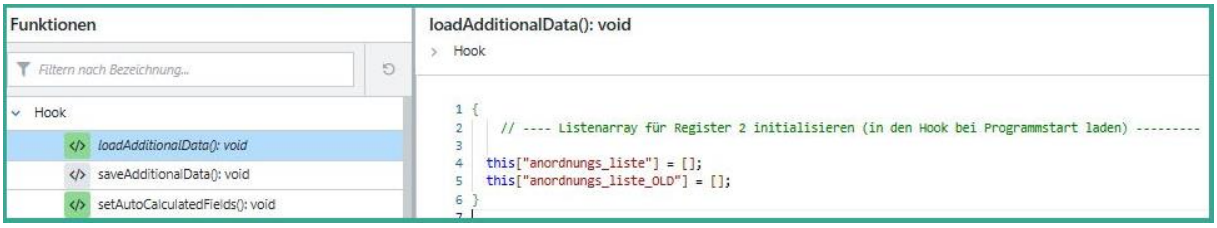
OLK_FODE_ARZT: Das ist die Rolle, die einem berechtigten Arzt des Krankenhauses zugewiesen ist

(Quelle: Eigene Screenshots, Formulareditor CompU, zurück zu Implementieren von Feldlogiken)

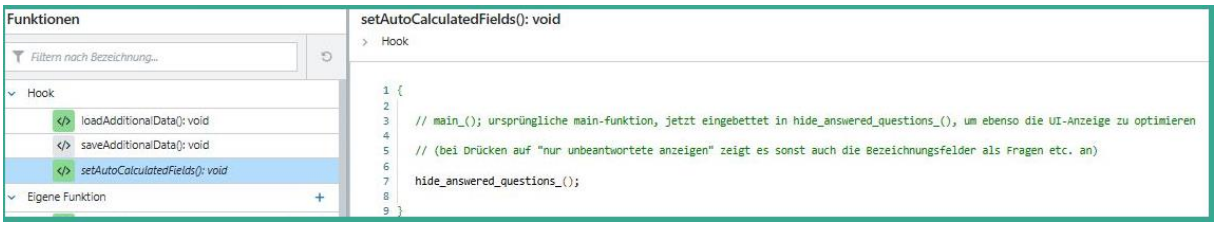
L) Anhang 11: Aufbau der dynamischen Liste



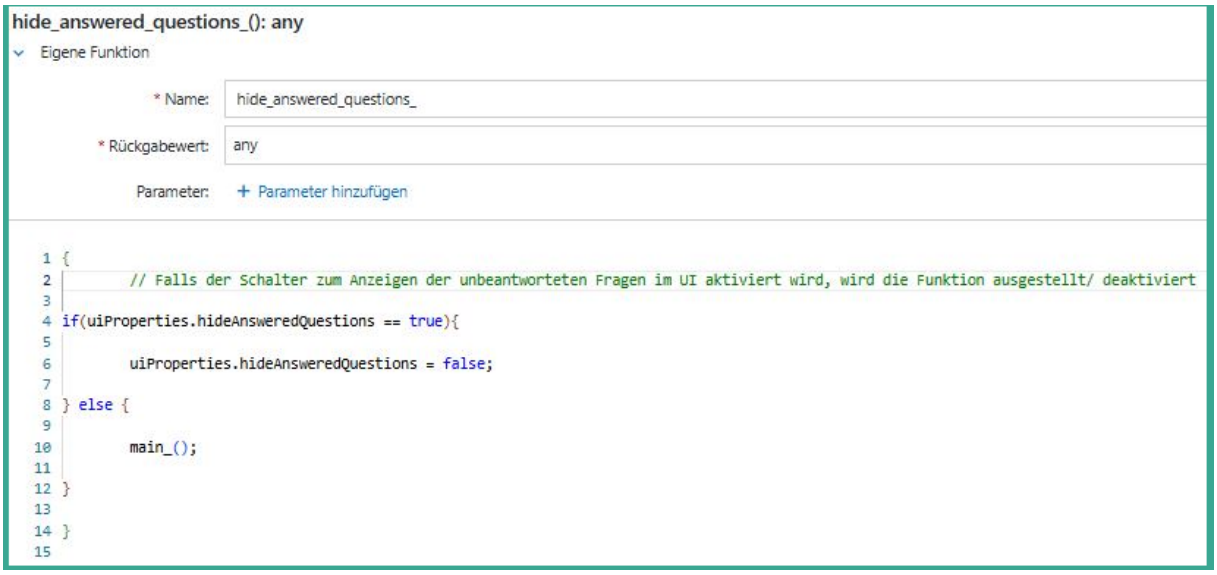
Die Liste wurde zur besseren Darstellung der Daten als Tabellenbaustein aufgebaut. Der eigentliche Listenbaustein befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase und konnte die Daten bei Testversuchen nicht strukturiert anzeigen.



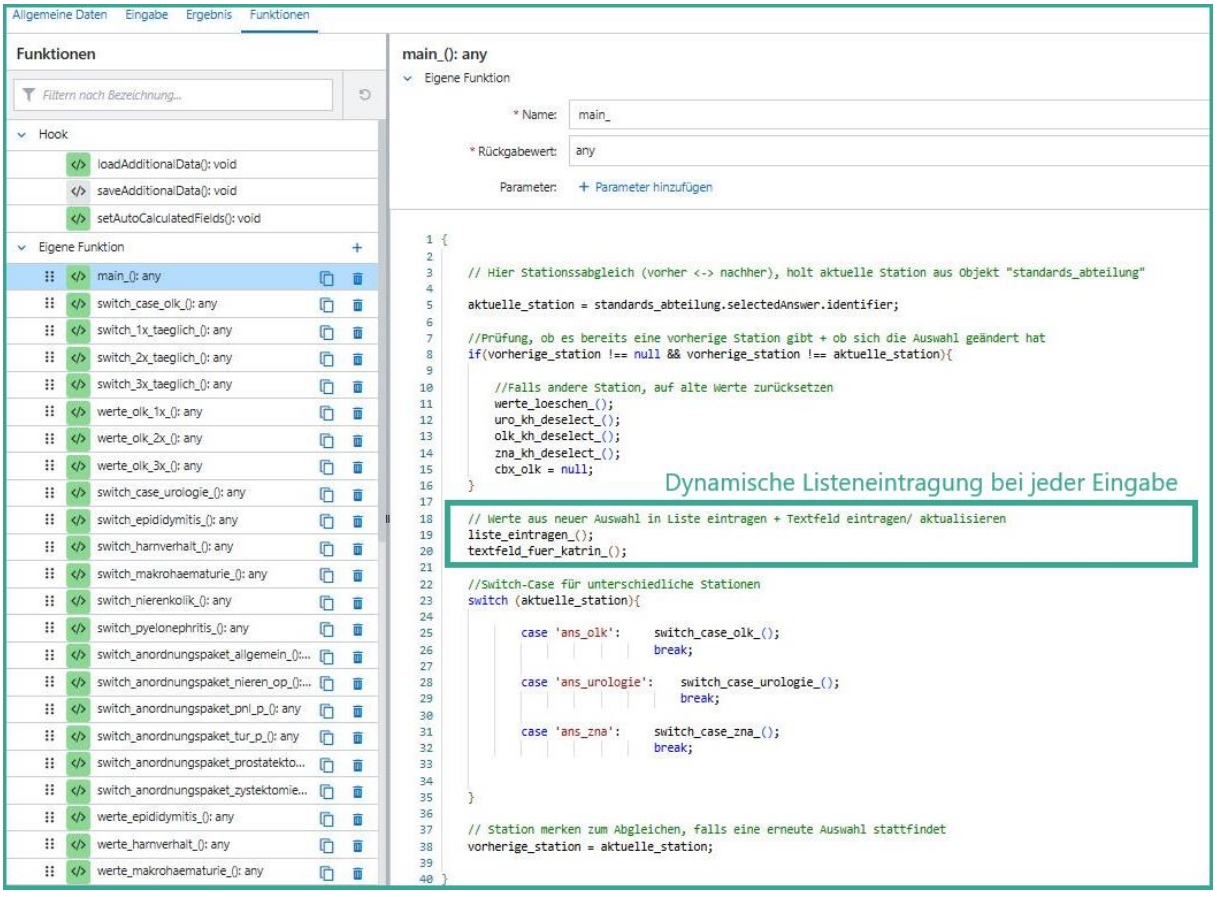
Dieser Ausschnitt zeigt den Hook „loadAdditionalData()“. Hier werden die beiden Listen-Arrays zum Formularstart initialisiert.



Um die hauptsächliche „main_()“-Funktion wurde noch zur Optimierung der Formularanzeige eine Funktion „hide_answered_questions_()“ gelegt, welche eine Eingabe eines Systemschalters deaktiviert. Das zeigt der folgende Bildausschnitt.



In der Hauptfunktion „main_()“ wird die grundlegende Funktionsweise des „Nichtmedikamentoese_Anordnungen_9103_RS“-Formulars geregelt.



In diesem Ausschnitt ist zu sehen, dass neben dem Vergleich der Fachbereiche bei jeder Benutzereingabe die Funktion „liste_eintragen_()“ ebenso ausgeführt wird. Ein kurzer Einblick in diese Funktion folgt auf der nächsten Abbildung.

```
// --- BLUTDRUCK ----

if(blutdruckTS.ts_feld.isAnswered() && blutdruck_SUB_2.checkbox.selectedAnswers[0].identifier == "ans_einmalig"){       // Falls Zeitstempel vorhanden und Auswahl "einmalig"
    this["anordnungs_liste"].push({
        BEZEICHNUNG:    "Blutdruck:",                                                                  // Ausgabe: "Blutdruck: " + [eingetragenes Messintervall] + "einmalig" + "am: " + Zeitstempel
        WERTE:          blutdruck_SUB_1.anzeiger.text,
        DATUM:          blutdruck_SUB_2.text_string + " am: " + blutdruckTS.datum_mit_TS,
    });
}

else if(blutdruckTS.ts_feld.isAnswered() && blutdruck_SUB_2.checkbox.selectedAnswers[0].identifier == "ans_taeglich"){  // Falls Zeitstempel vorhanden und Auswahl "täglich"
    this["anordnungs_liste"].push({
        BEZEICHNUNG:    "Blutdruck:",                                                                  // Ausgabe: "Blutdruck: " + [eingetragenes Messintervall] + "täglich " + "bis zum: " + Zeitstempel
        WERTE:          blutdruck_SUB_1.anzeiger.text,
        DATUM:          blutdruck_SUB_2.text_string + " bis zum: " + blutdruckTS.datum_mit_TS,
    });
}

else if(blutdruck_SUB_2.checkbox.selectedAnswers[0].identifier && !blutdruckTS.ts_feld.value){            // Falls Auswahl vorhanden, aber kein Zeitstempel
    this["anordnungs_liste"].push({
        BEZEICHNUNG:    "Blutdruck:",                                                  // Ausgabe: "Blutdruck: " + [eingetragenes Messintervall] + "einmalig" oder "täglich" (Je nach Auswahl)
        WERTE:          blutdruck_SUB_1.anzeiger.text,
        DATUM:          blutdruck_SUB_2.text_string,
    });
}

else if(blutdruck_bezeichnung.isAnswered()){                                 // Falls nur die Bezeichnung beantwortet ist
    this["anordnungs_liste"].push({
        BEZEICHNUNG:    "Blutdruck:",                                                  // Ausgabe: "Blutdruck: " + [eingetragenes Messintervall] + "einmalig" oder "täglich" (Je nach Auswahl) + Zeitstempel
        WERTE:          blutdruck_SUB_1.anzeiger.text,
        DATUM:          blutdruck_SUB_2.text_string + " " + blutdruckTS.datum_mit_TS,
    });
}
```

Auf dem Ausschnitt ist die Funktion „liste_eintragen_()“ am Beispiel des Vitalwertes „Blutdruck“ abgebildet. Die Funktionsweise ist hier in grün kommentiert.

```

    this["anordnungs_liste_OLD"] = this["anordnungs_liste"];       // Speichert aktuelle "anordnungs_liste" als "OLD"-Version

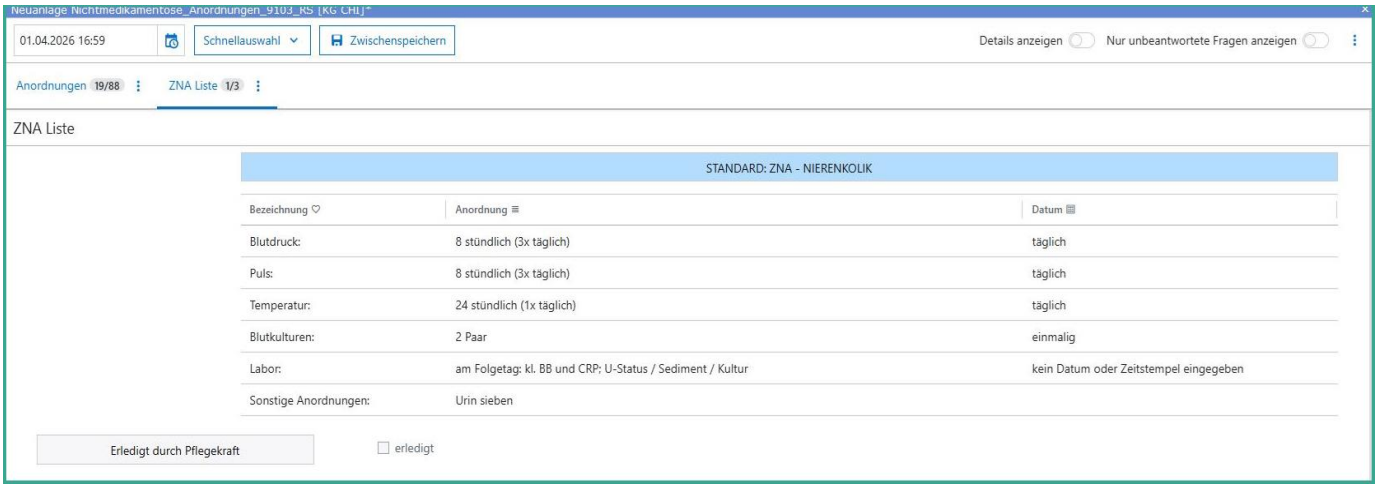
    if(["anordnungs_liste"].length > 0){                           // Prüft ob Liste Einträge hat, falls ja, Listenbezeichnung "blaufärben" (Auswahl "ans_anordnungen" setzen)
        listen_auswahl.selectAnswer("ans_anordnungen");
    }

    this["anordnungs_liste"] = [];                                 // Setzt aktuelle Liste zurück

}
```

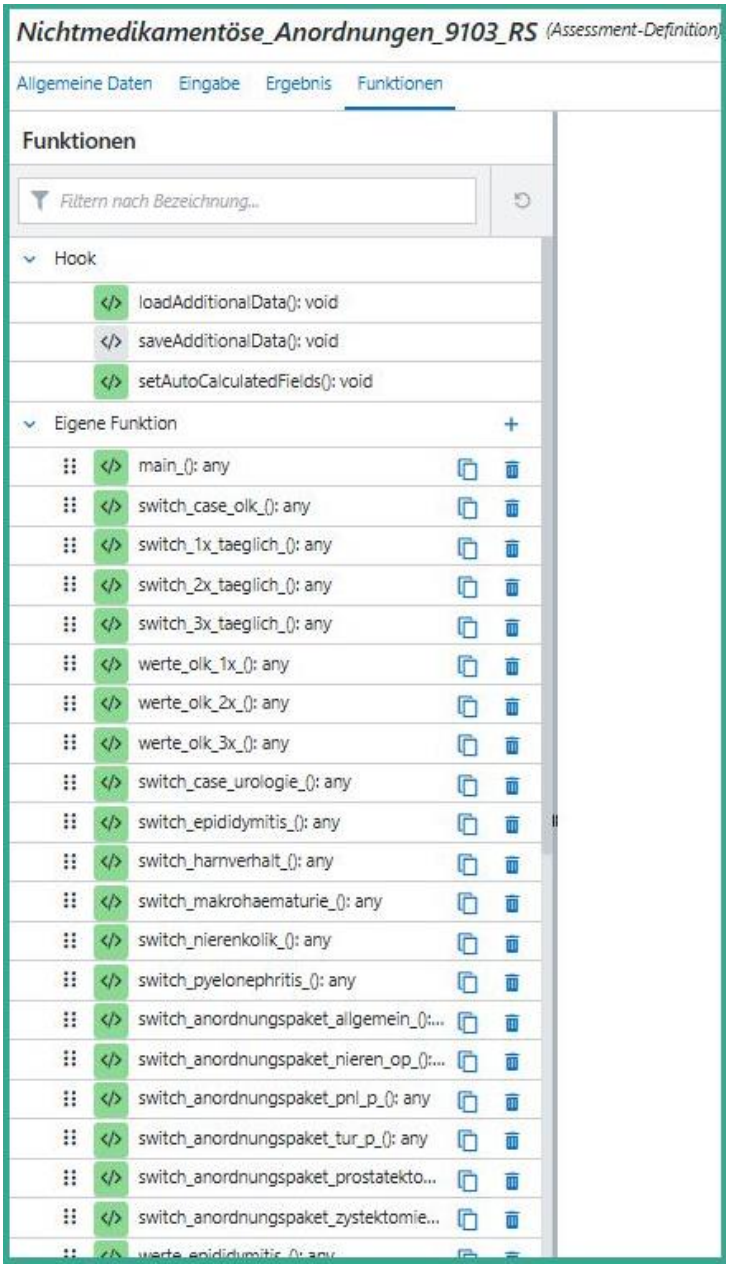
Um die automatische Anpassung – die Dynamik der Liste zu gewährleisten, wurde ein künstlicher Trigger erzeugt. Hier ist zu beachten: Der CompU Formulareditor reagiert auf jede Benutzereingabe, verfügt aber selbst über keine „Event“-Steuerung.

Hier die finale Benutzeransicht im Formular:



(Quelle: Eigene Screenshots, CompU – Formulareditor, zurück zu Implementieren von Feldlogiken)

M) Anhang 12: Ausschnitt Funktions-Reiter



Dieser Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus den erstellten und benutzten Funktionen.

Oben im Bild sind unter „Hook“ die drei verschiedenen Lifecycle-Hooks des Formulareditors CompU zu sehen.

Der „loadAdditionalData()-Hook“ steuert das Laden von Daten beim Öffnen des Formulars.

Der „saveAdditionalData()-Hook“ ermöglicht das Speichern der Daten des Formulars.

Der „setAutoCalculatedFields-Hook“ steuert das Verhalten des Formulars bei einer Eingabe/ Änderung von Werten definierter Felder.

Änderungen an vordefinierten Werten können z.B. über die Funktion „werte_olk_1x“ durchgeführt werden.

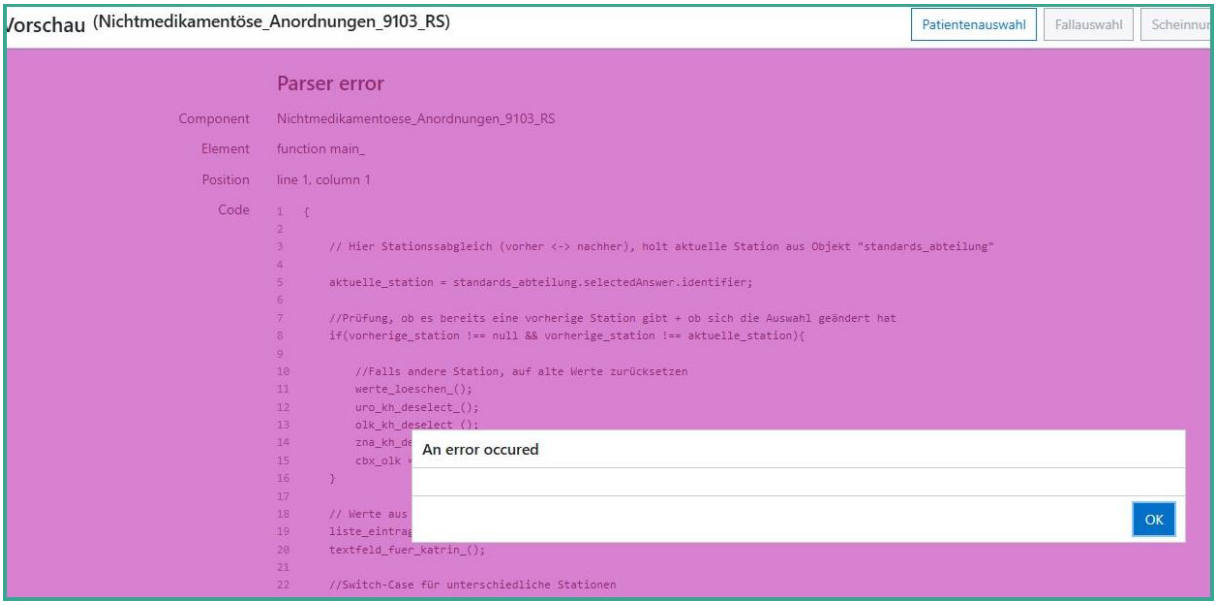
(Quelle: Eigener Screenshot, Funktions-Reiter, zurück zu Datenverarbeitung und dynamische Funktionen)

N) Anhang 14: Liste von Funktionen

Schritt	Beschreibung	Zuordnung / Funktion
Benutzereingabe	Eingabe von Anordnungen durch den Arzt im Formular	Dropdown-Auswahl, Formularfelder
Subdefinitionen	Erfassung der Werte über „[Bausteinname]_SUB_1“, „[Bausteinname]_SUB_2“, „[Bausteinname]_SUB_DATE“, „[Bausteinname]_SUB_BGA“	Subdefinitionen
Skriptbasierte Ausführung	Automatische Ausführung von Logiken bei Änderungen der Eingabewerte	Verschiedene Skripte im Formular (z.B. Baustein-Skripte wie „liste_label_aendern_()“ oder „rollen_berechtigungen_()“)
Listeneintragung	Kombination der Werte zu einem strukturierten Eintrag	liste_eintragen_()
Feldlogik	Steuerung des Auswahlstatus (z.B. durch Färbung der Bezeichnung)	[fragenname].selectAnswer() / [fragenname].deselectAnswer()
Dynamische Funktionen	Vorbelegung und Befüllung mit Werten	z.B. „werte_olk_1x“ aufgerufen über “switch_case_olk“
Automatische Aktualisierung	Aktualisierung der Anzeige und abhängiger Felder	Über den setAutoCalculatedFields()-Hook
Automatische Vorbelegung beim Laden des Formulars	Vorbelegung beim Laden des Formulars mit den Anordnungsdaten	Über den loadAdditionalData()-Hook, z.B. beim Wiederöffnen des Entwurfs durch die Pflegefachkraft

(Quelle: Eigene Darstellung, zurück zu Implementieren von Feldlogiken)

O) Anhang 15: Fehlermeldung



(Quelle: Eigener Screenshot, Parser-Error Testumgebung, zurück zu Qualitätssicherung)

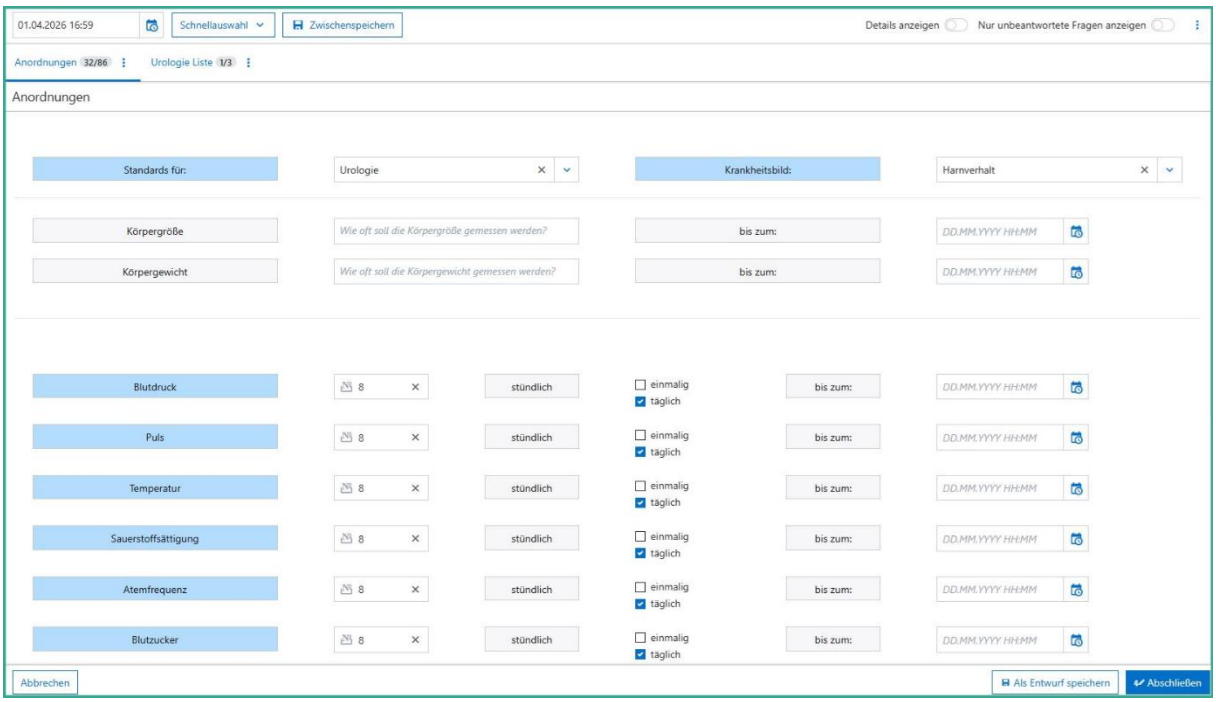
P) Anhang 16: Typische Fehlerquellen

Typische Fehlerquellen im Formular		
Bereich	**Fehler**	**Lösung**
Struktur / Verknüpfungen	- Falsche oder fehlende Verknüpfungen - Abweichungen bei Benennungen - Fehlerhafte Zuordnungen	- Überprüfen der Verknüpfung - Richtigstellen der Benennung und der Zuordnung
Feldlogik / Skripte	- Bedingungen werden nicht korrekt ausgeführt - Krankheitsbildauswahl wird nicht richtig gesetzt oder zurückgesetzt	- Überarbeiten der Bedingung - Switch-Case-Logik mit „break“-Bedingung entworfen
Daten-verarbeitung	- Unvollständige Übergabe an das Listen-Array - Werte wurden nicht korrekt kombiniert - Mischen von Wertformaten	- Auf Vollständigkeit bei der Übergabe der Daten geachtet - Flüchtigkeitsfehler beim Kombinieren der Werte beseitigt
Dynamische Funktionen	- Vorbelegung aus Katalogen funktionierte nicht richtig - Überschreiben von manuell eingegebenen Werten	- KIS-Testumgebung aktualisiert - Checkbox-Logik entworfen
Benutzer-interaktion	- Visuelle Markierung der Bezeichnung nicht richtig ausgeführt - Felder reagieren verzögert - Listenaktualisierungen nur nach Klick-Trigger	- Eintragungen ins falsche Bausteinfeld korrigiert („Anzeige“ führt nur Boolean-Funktionen aus, „Schreibschutz“ hingegen fast alle) - Listen-Aktualisierung in Code an anderer Stelle eingebunden

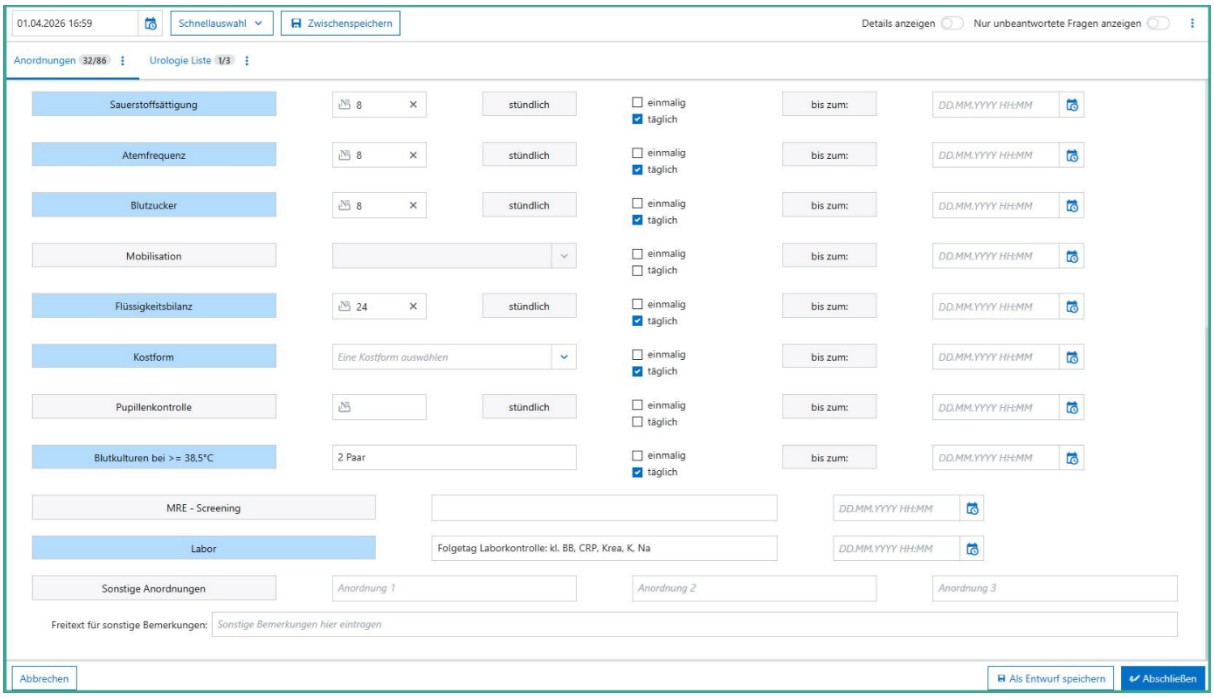
(Quelle: Eigene Darstellung, zurück zu Qualitätssicherung)

Q) Anhang 17: Fertiges Formular

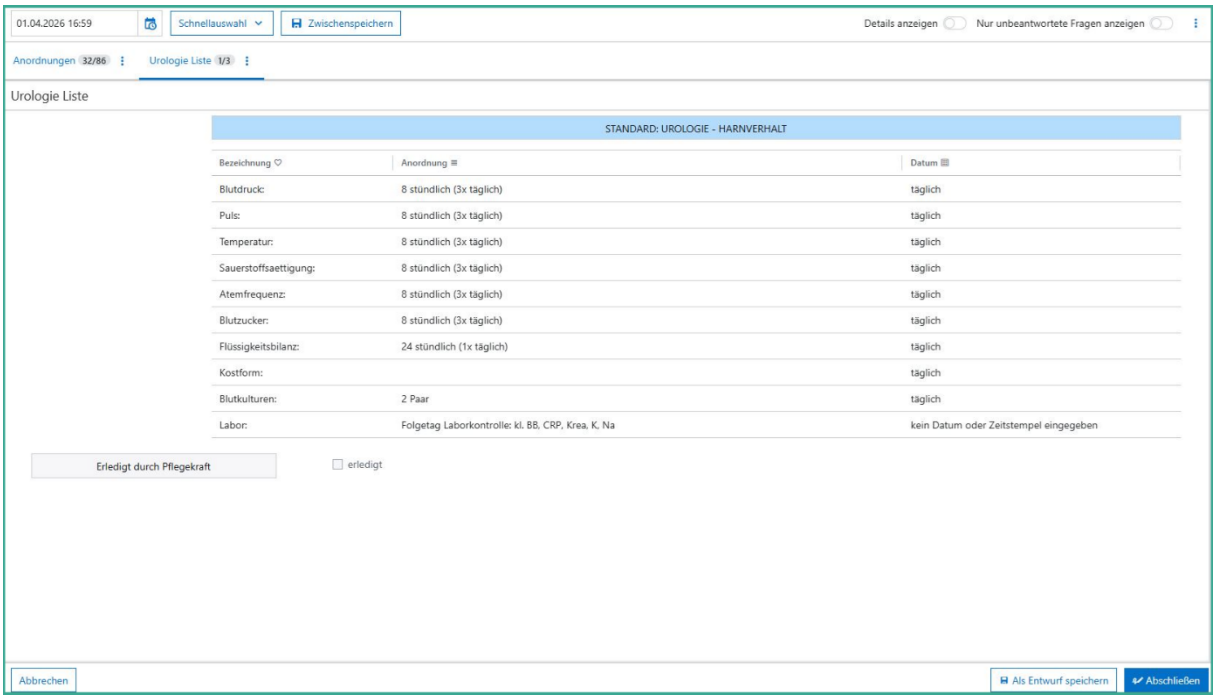
Ausschnitt 1: oberer Abschnitt des Formulars am Beispiel „Harnverhalt“



Ausschnitt 2: unterer Abschnitt des Formulars am Beispiel „Harnverhalt“



Ausschnitt 3: Listenansicht im Reiter 2 am Beispiel „Harnverhalt“



(Quelle: Eigene Screenshots, Dokumentneuanlage, zurück zu Soll-Ist-Vergleich)

Kundendokumentation

Anordnungsformular „Nichtmedikamentöse Anordnungen“

Zielgruppe:

Ärzte der OLK gGmbH

Autor:

Rocky Schurig

Oberlausitz-Kliniken gGmbH

Am Stadtwall 3

02625 Bautzen

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck des Formulars III
2. Aufbau und Navigation III
3. Anlegen des Formulars V
4. Bedienung durch den Arzt V
5. Bedienung durch die Pflegekräfte VI
6. Hinweise zur Nutzung VI

1. Zweck des Formulars

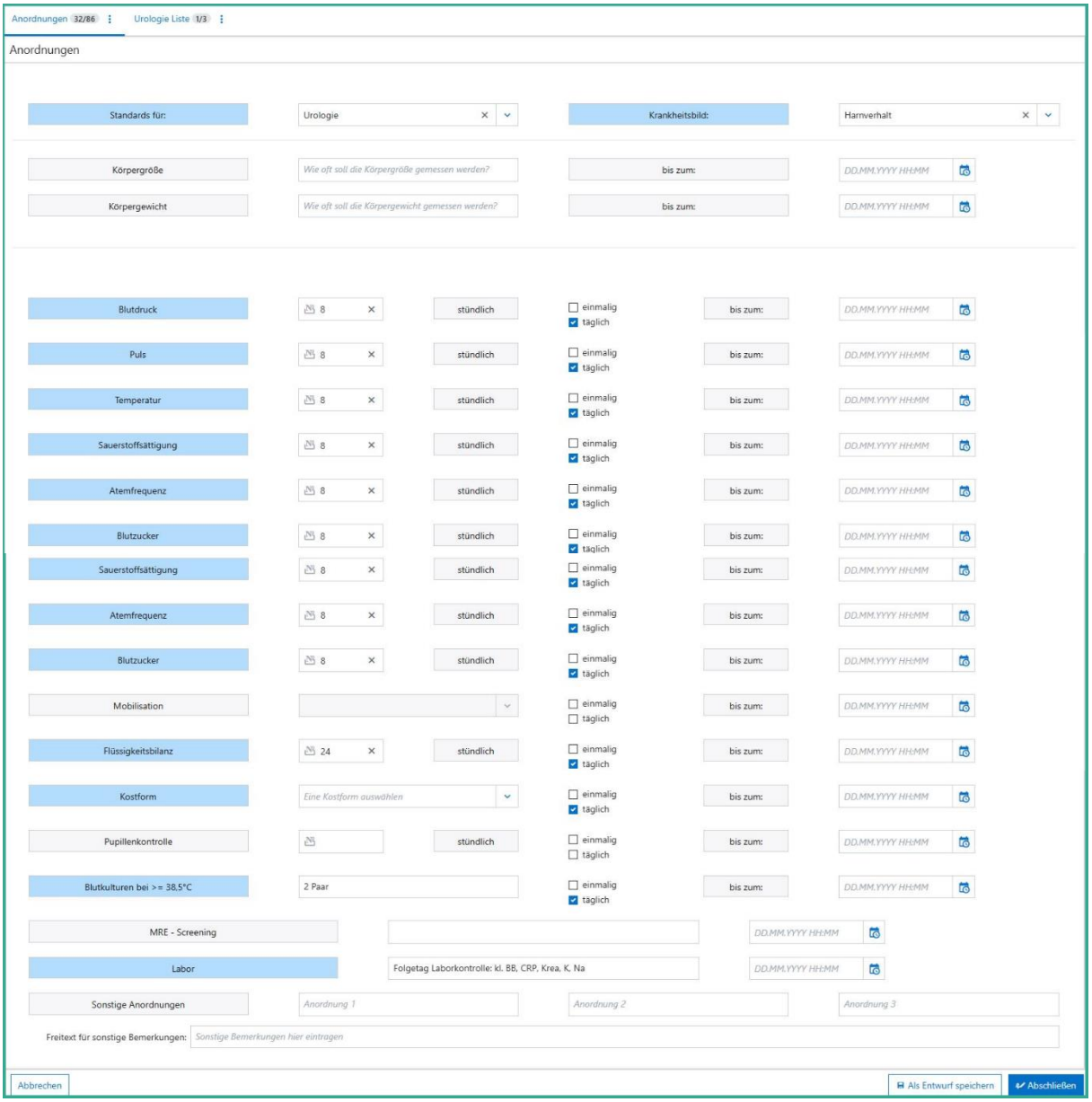
Dieses Formular dient der Erfassung und Dokumentation von nichtmedikamentösen Anordnungen und Maßnahmen im Klinikalltag. Es unterstützt die Ärzte bei der Anordnung und die Pflegekräfte bei der Durchführung und Dokumentation.

Es enthält Vorbelegungen für Krankheitsbilder der Urologie und der Zentralen Notaufnahme. Außerdem kann eine Vorbelegung für den OLK-Standard gewählt werden.

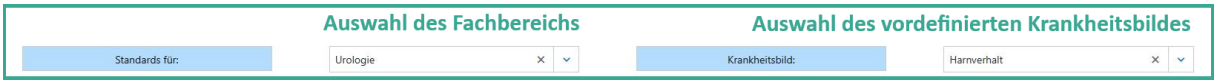
2. Aufbau und Navigation

Das Formular ist in zwei Reiter unterteilt und zeigt je nach Benutzer unterschiedliche Inhalte.

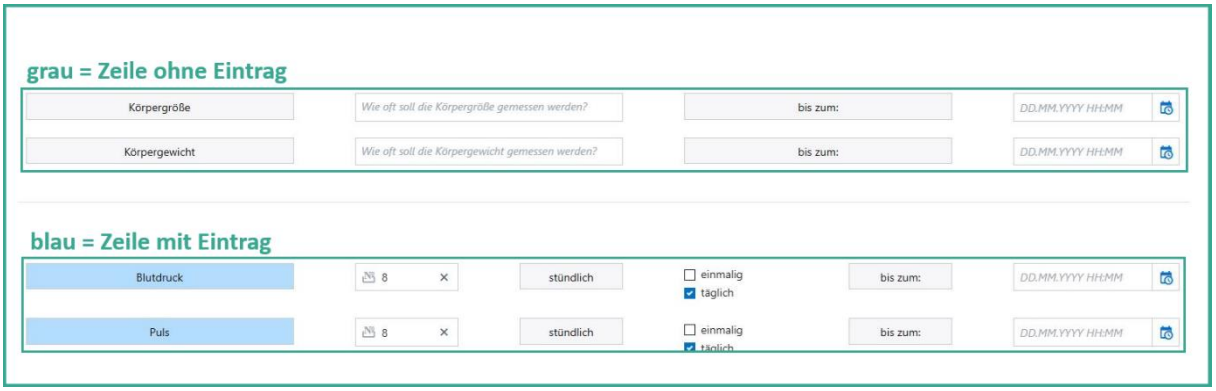
Reiter 1: Anordnungsansicht für den Arzt



Die Bausteine im Detail:



Hier wird der Fachbereich und die Vorbelegung für ein Krankheitsbild ausgewählt.



Hier werden die Anordnungen für die einzelnen Vitalwerte und Bereiche erfasst.

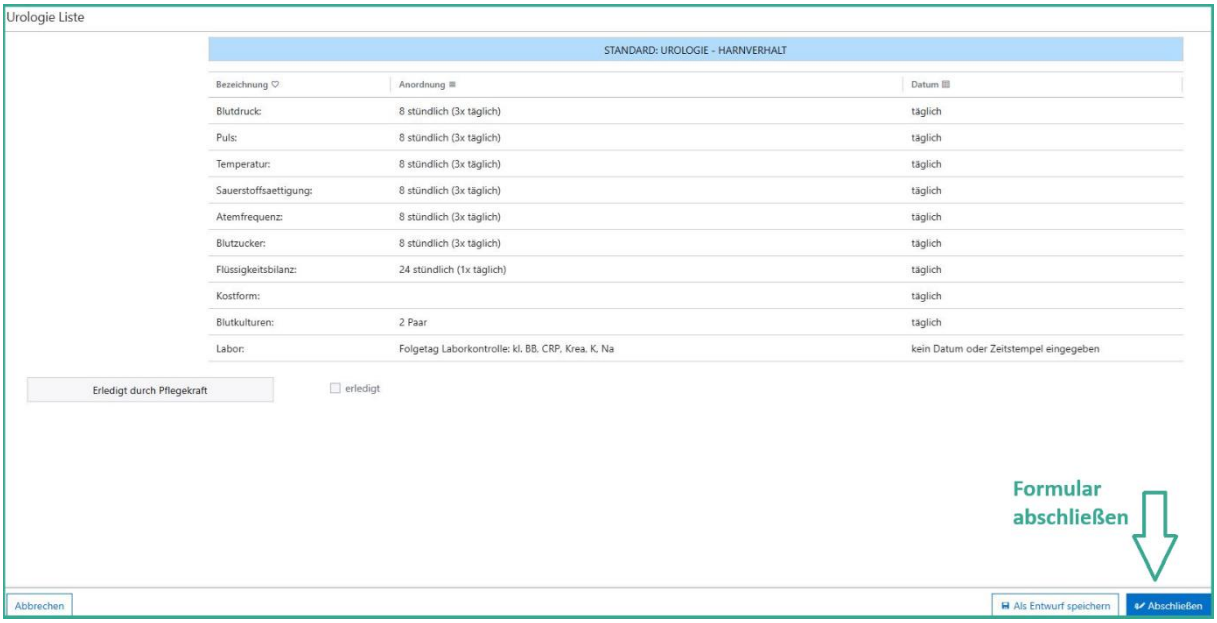
Wurde in einer Zeile etwas eingetragen, wird die Bezeichnung **blau** gefärbt (obere Abbildung).

Manuelle Eingaben sind in den dafür vorhergesehenen Feldern möglich (untere Abbildung).



Reiter 2: Listenübersicht für die Pflegekraft

Die Darstellung für die Pflegekraft erfolgt in einer kompakten Übersicht.



Die Pflegekraft sieht nur diese Ansicht. Sie kann **keine Änderungen an den Anordnungen** vornehmen.

3. Anlegen des Formulars

Zum Anlegen des Formulars klicken Sie in der Stationsansicht mit der rechten Maustaste auf den Patientennamen und wählen Sie im sichtbaren Reiter „Neue Anordnung“ aus.

4. Bedienung durch den Arzt

Die Nutzung des Formulars erfolgt in wenigen Schritten:

1. Auswahl des Fachbereichs
2. Auswahl des Krankheitsbildes
3. Eingabe der Anordnungen
4. Abschluss über „Entwurf speichern“

Erklärungen zu den einzelnen Auswahlfeldern, siehe Aufbau und Navigation.

5. Bedienung durch die Pflegekräfte

Nach dem Öffnen des Formulars gelangen Pflegekräfte direkt in die Listenansicht des zweiten Reiters. Dieser enthält alle relevanten Inhalte in einer kompakten Darstellung.



Die Pflegekraft erfasst die aufgelisteten Anordnungen und kann diese nach Erledigung vidieren. Das erfolgt durch einen Klick in die Checkbox „erledigt“.

Das Abschließen des Formulars erfolgt durch einen Mausklick auf „Abschließen“.

6. Hinweise zur Nutzung

- Eingaben sollten vollständig erfolgen, um eine korrekte Dokumentation sicherzustellen
- Änderungen werden direkt im Formular übernommen
- Die Benutzerführung ist an bestehende Arbeitsabläufe angepasst und ermöglicht eine schnelle Bearbeitung
- Alle Anordnungen werden der Krankengeschichte zugeführt und können nur durch berechtigtes Personal korrigiert werden